

Viện Công nghệ New Jersey

Digital Commons @ NJIT

Luận văn

Luận văn và luận văn điện tử

Xuân 31-5-2015

Thiết kế, xây dựng và đặc tính của đường hầm gió

Trường Ca

Viện Công nghệ New Jersey

Theo dõi công việc này và các công việc bổ sung tại: <https://digitalcommons.njit.edu/theses>



Một phần của Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Commons

Trích dẫn được đề xuất

Ge, Chang, "Thiết kế, xây dựng và mô tả đặc điểm của đường hầm gió" (2015). *Luận văn*. 230.

<https://digitalcommons.njit.edu/theses/230>

Luận án này được mang đến cho bạn để truy cập miễn phí và mở thông qua Luận văn và Luận văn Điện tử tại Digital Commons @ NJIT. Nó đã được chấp nhận đưa vào Luận văn bởi quản trị viên được ủy quyền của Digital Commons @ NJIT. Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin digitalcommons@njit.edu.

Cảnh báo và hạn chế về bản quyền

Luật bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ) quy định việc sao chụp hoặc các hình thức khác sao chép các tài liệu có bản quyền.

Trong những điều kiện nhất định được quy định trong pháp luật, các thư viện và cơ quan lưu trữ được phép cung cấp bản sao hoặc bản sao chép khác. Một trong những điều kiện cụ thể đó là không được “sử dụng bản sao hoặc sao chép cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích học tập, học bổng hoặc nghiên cứu cá nhân”. Nếu người dùng yêu cầu hoặc sử dụng sau này một bản sao hoặc sao chép cho các mục đích vượt quá “sử dụng hợp pháp” mà người dùng đó có thể phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền,

Tổ chức này có quyền từ chối chấp nhận lệnh sao chép nếu, theo đánh giá của mình, việc thực hiện lệnh đó sẽ liên quan đến việc vi phạm luật bản quyền.

Xin lưu ý: Tác giả giữ bản quyền trong khi Viện Công nghệ New Jersey có quyền phân phối luận án hoặc luận án này

Lưu ý in: Nếu không muốn in trang này thì chọn “Pages from: first page # to: end page #” trên màn hình hộp thoại in

Thư viện Van Houten đã xóa một số thông tin cá nhân và tất cả chữ ký khỏi trang phê duyệt cũng như bản phác thảo tiểu sử của các luận văn, luận văn nhằm bảo vệ danh tính của các sinh viên và giảng viên tốt nghiệp NJIT.

TRỪU TƯỢNG

THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ ĐẶC TÍNH
CỦA MỘT HÀM GIÓ

qua
Trường Ca

Đường hầm gió là thiết bị thử nghiệm cơ bản nhất để thử nghiệm và nghiên cứu máy bay khí động học. Do tính chất hình học phức tạp của đối tượng kiểm tra nên rất khó để nghiên cứu mô hình khí động học đơn giản dựa trên tính toán lý thuyết. Hầu hết các thí nghiệm khí động học vẫn sử dụng đường hầm gió. Tiến độ của hầm gió là liên quan nhiều đến những tiến bộ trong nghề thủ công trên không. Việc sản xuất máy bay đã thúc đẩy công nghệ hầm gió về phía trước. Đường hầm gió có thể được phân loại theo tốc độ gió hạn chế sự khác biệt, được kiểm soát bởi cơ chế của các phương pháp lái xe, các ứng dụng kết cấu, v.v. Trong trường hợp này, chúng tôi đã xây dựng một đường hầm gió bằng gỗ quy mô nhỏ cho thử nghiệm trong tương lai của "Hệ thống quay tăng cường từ tính (MARS)". Luận án này thảo luận về đường hầm gió tốc độ thấp, đường hầm gió cận âm, đường hầm gió siêu âm, đường hầm gió siêu âm, đường hầm gió siêu âm entanpy cao, và tập trung vào đường hầm gió tốc độ thấp. Đặc điểm của gió tốc độ thấp đường hầm và các dữ liệu liên quan sẽ được trình bày cùng với những ưu điểm và nhược điểm của nó.

**THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ ĐẶC TÍNH
CỦA MỘT HẦM GIÓ**

**qua
Trưởng Ca**

Một luận án

**Nộp cho Khoa Viện Công
nghệ New Jersey**

**trong việc thực hiện một phần các yêu cầu về mức độ
Thạc sĩ Khoa học về Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu**

Chương trình liên ngành về Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

tháng 5 năm 2015

Blank Page

TRANG PHÊ DUYỆT

**THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ ĐẶC TÍNH
CỦA MỘT HẦM GIÓ**

Trường Ca

Tiến sĩ NMRavindra, Cố vấn luận văn
Giám đốc Chương trình Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, NJIT

Ngày

Tiến sĩ Siva PV Nadimpalli, Thành viên Ủy ban
Trợ lý Giáo sư, Khoa Cơ khí và Kỹ thuật Công nghiệp, NJIT

Ngày

Tiến sĩ Michael Jaffe, Thành viên Ủy ban
Giáo sư nghiên cứu, Khoa Kỹ thuật Y sinh, NJIT

Ngày

Ông Peter Kaufman, Thành viên Ủy ban
Chủ tịch và Giám đốc kỹ thuật, Public Service Solutions Inc.

Ngày

PHÁT HIỆN TIỂU SỬ

Tác giả: Trường Ca

Bằng cấp: Thạc sĩ Khoa học

Ngày: tháng 5 năm 2015

Đào tạo Đại học và Sau đại học:

- Thạc sĩ Khoa học về Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Viện Công nghệ New Jersey, Newark, NJ, 2015
- Cử nhân Kỹ thuật Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Phi kim vô cơ, Đại học Tứ Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc, 2013

Lĩnh vực: Tài liệu khoa học và kỹ thuật

NHÌN NHẬN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới cố vấn của tôi, Giáo sư NM Ravindra và ủy ban về những hướng dẫn, hỗ trợ, nhận xét và sự tham gia hữu ích trong suốt quá trình quá trình học tập luận văn của tôi.

Tôi cũng xin cảm ơn anh Da Li đã giới thiệu cho tôi rất hay về phần mềm mô phỏng như tốt cho sự hỗ trợ.

Tôi cảm ơn ông Châu vì sự giúp đỡ về tiến độ của tôi trong công việc xây dựng và tài chính của ông ấy. ủng hộ.

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, các bạn cùng lớp đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua toàn bộ quá trình, bằng cách giữ cho tôi hài hòa và giúp tôi ghép các mảnh lại với nhau.

MỤC LỤC

chương	Trang
1 GIỚI THIỆU.....	1
1.1 Lịch sử	1
1.2 Nguyên lý cơ bản của hầm gió.....	3
1.3 Các loại đường hầm gió khác nhau.....	4
1.4 Ứng dụng của hầm gió.....	7
2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	số 8
2.1 Chức năng của các bộ phận khác nhau của hầm gió.....	số 8
2.1.1 Sự co rút.....	9
2.1.2 Phần kiểm tra	10
2.1.3 Buồng giải quyết	11
2.2 Giới thiệu quạt dẫn động.....	13
2.3 Thảo luận về nhiễu loạn	15
3 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HẦM GIÓ.....	17
3.1 Xây dựng.....	17
3.2 Thiết kế đường hầm gió.....	21
4 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CỦA HẦM GIÓ.....	23
4.1 Giới thiệu phần mềm tính toán nguyên lý đầu tiên COMSOL 4.4.....	23
4.2 Giới thiệu phương pháp thiết kế thí nghiệm.....	24
4.3 Mô phỏng hành vi khí động học trong hầm gió	25

MỤC LỤC (Tiếp theo)

chương	Trang
5 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.....	35
5.1 Đặc tính gió tại đoạn thử nghiệm của hầm gió ban đầu.....	35
5.2 Màn hình ổn định	38
5.3 Các góc ổn định.....	41
6 KẾT LUẬN.....	45
NGƯỜI GIỚI THIỆU	

DANH MỤC BẢNG

Bàn	Trang
1.1 Tiến trình xây dựng hầm gió cổ điển.....	2
1.2 Số Mach của các đường hầm gió khác nhau.....	5
5.1 Tốc độ gió thay đổi theo chiều dọc từ đoạn thử nghiệm (2' từ lối ra).....	35
5.2 Tốc độ gió thay đổi theo chiều dọc từ đoạn thử nghiệm (2' từ lối ra).....	39
5.3 Tốc độ gió tại đoạn thử nghiệm sau góc áp dụng.....	42

DANH MỤC HÌNH

Nhân vật	Trang
1.1 Minh họa sự phản xạ sóng xung kích từ tường	6
2.1 Lưới chắn gió.....	11
2.2 Cường độ nhiễu loạn của một và bốn màn chắn.....	12
2.3 Kiểu thổi của quạt.....	13
2.4 Thông số của động cơ.....	14
3.1 Hình ảnh mặt trước của hầm gió.....	18
3.2 Cửa sổ phía trên hầm gió	19
3.3 Vị trí của các thanh đỡ	19
3.4 Phần co ngót	20
3.5 Nhìn từ trên xuống của hầm gió.....	21
3.6 Mặt trước hầm gió.....	22
3.7 Phối cảnh thu hẹp đường hầm gió.....	22
4.1 Độ dốc vận tốc do dòng gió xoáy gây ra.....	25
4.2 Điều kiện tăng nhớt tương ứng với hình 4.1.....	26
4.3 Mô phỏng gió ổn định.....	27
4.3 Mô phỏng gió ổn định.....	27
4.4 Độ nhớt gió ổn định.....	28
4.5 Hiệu suất của độ rần của màn chắn 0,25.....	29
4.6 Hiệu suất của độ rần của màn chắn 0,4.....	29
4.7 Hiệu suất của độ rần của màn chắn 0,5.....	30

DANH MỤC HÌNH (Tiếp theo)

Nhân vật	Trang
4.8 Độ nhớt của gió sau khi sử dụng lưới chắn.....	31
4.9 Sử dụng góc để loại bỏ Vortex.....	32
4.10 Dạng gió sau khi vát góc.....	33
4.11 Mô phỏng góc và màn hình có độ rắn 0,4.....	34
5.1 Phân bố tốc độ gió tại đoạn thử nghiệm theo phương thẳng đứng.....	36
5.2 Sự khác biệt về tốc độ.....	37
5.4 Tổ ong.....	38
5.5 Sự khác biệt về tốc độ sau khi áp dụng màn hình.....	40
5.6 Phân bố tốc độ.....	40
5.7 Tốc độ trung bình ở các độ cao khác nhau.....	43
5.8 Sự thay đổi tốc độ gió ở các độ cao khác nhau (nhiều loạn).....	43
5.9 Phân bố tốc độ gió tại mặt cắt ngang tại đoạn thử nghiệm.....	44

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 Lịch sử của hầm gió

Francis Herbert Wenham (1824–1908), Thành viên Hội đồng của Hiệp hội Hàng không Vương quốc Anh, đã phát minh, thiết kế và vận hành đường hầm gió kín đầu tiên vào năm 1871.

Bảng 1.1 liệt kê năm và tiến độ của tất cả các hầm gió cổ điển; nó thường phản ánh tình hình công nghệ hầm gió.

Đầu tiên, vào năm 1907, hầm gió tốc độ thấp đầu tiên có thân tiết diện bằng nhau được chế tạo một tác động lớn. Tuy nhiên, do thiết kế nên nó đã tiêu hao rất nhiều năng lượng gió. Rồi người ta thay đổi có mặt cắt bằng nhau đến các mặt cắt khác nhau tương tự như hầm gió mạch hiện đại. TRONG Năm 1914, kỹ sư người Pháp Eiffel đã xây dựng đường hầm gió quay trở lại. Eiffel đáng kể đã cải thiện hiệu quả của đường hầm gió quay vòng hở bằng cách bao bọc phần thử nghiệm trong một buồng; trên thực tế, đường hầm gió tốc độ thấp quay trở lại thường được gọi là gió kiểu Eiffel đường hầm.

Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1916 đã xây dựng một trong những đường hầm gió lớn nhất thế giới vào thời điểm đó tại Xưởng hải quân Washington. Cửa vào có đường kính gần 11 foot (3,4 m) và cửa xả một phần có đường kính 7 feet (2,1 m). Một động cơ điện 500HP điều khiển quạt kiểu mái chèo lưỡi dao.

Bảng 1.1Tiến độ của hầm gió cổ điển

KHÔNG.	Năm	Phần kiểm tra kích thước (mét)	Đường hầm hoặc nhà thiết kế tên	Tốc độ gió (m/s hoặc M)	Người khác
1	1871	0,46*0,46	(Anh)Wenham	18	
2	1901	0,56*0,56	(Mỹ)Anh em nhà Wright	12.2	
3	1902	0,75*0,75	(Ru)	9	
4	1907	Φ 1,83	(Ge) Prandtl	9	Trả lại một lần
5	1914	Φ 2,13	(Pháp)Eiffel	39,5	Trả lại mở
6	1917	Φ2,28	(Ge) Prandtl	55	Thay đổi chéo phần đơn trở lại
7	1925	0,31	Tốc độ cao	Đóng 1	Phong cách máy bay phản lực
số 8	1926	6,1	Nghiên cứu cánh quạt	49,2	1470 kw
9	1928	1,525	(US)Mật độ thay đổi đường hầm	30	Đạt 21 atm
10	1932	0,4*0,4	(Swi) Zürich đường hầm siêu âm	M~2	700kw
11	1935	18.3*9.1	(Mỹ) đường hầm quy mô đầy đủ	52,7	5880kw
12	1942	3.04*2.44	Đường hầm tốc độ thấp cho hãng máy bay.	140	1680kw
13	1949	0,28*0,28	Gió siêu âm đường hầm	M=6,8~18	Sử dụng O ₂ N ₂
14	1950	hình bát giác 2.44Tinh tế	Gió siêu âm đường hầm	M=0~1,2	12000kw
15	1956	4,88*4,88	AEDC entanpy cao đường hầm âm thanh cao	M=1,5~4,0	Tiếp tục 161000kw
16	1958	1,22*1,22	Gió ba âm đường hầm máy bay	M=0,4~5	41 atm bên trong 40 ~ 100S 5970kw
17	1964	Φ2,54	AEDC entanpy cao đường hầm siêu âm	M=12,5~22	N ₂ 300~1700 atm 2500 ~ 4000K 10 ~ 45 mili giây
18	1967	9,2 * 7,9	Đường hầm gió VTOL	7~54	6700kw
19	1975	5*4.2	RAE tốc độ thấp đường hầm áp lực (Anh)	95~110	3 atm 14000kw Lại=8*10 ₆
20	1982	2,5 * 2,5	Nhiệt độ thấp Re NO cao. (CHÚNG TA)	M=0,2~1,2	9 atm, 389~78K Lại=120*10 ₆ số 8, 89400kw

Nguồn: DM Sykes, Đường hầm gió mới cho khí động học công nghiệp, J. Ind. Aerodyn. 2 (1977) 65-78

Năm 1941, Mỹ xây dựng một trong những đường hầm gió lớn nhất lúc bấy giờ tại Wright Field

ở Dayton, Ohio. Đường hầm gió này bắt đầu ở độ cao 45 foot (14 m) và thu hẹp xuống còn 20 foot (6,1 m) ở

đường kính. Hai chiếc quạt cao 40 foot (12 m) được điều khiển bởi động cơ điện 40.000 mã lực, quy mô lớn các mẫu máy bay có thể được thử nghiệm ở tốc độ không khí 400 mph (640 km/h).

1.2 Nguyên lý cơ bản của hầm gió

Đường hầm gió sử dụng lý thuyết tương tự cơ bản; tất cả các trường gió phải giống như môi trường của máy bay, ô tô, v.v. Tuy nhiên, rất khó để tái tạo thiên nhiên. Cho một vật nào đó tiếp xúc với một tốc độ nhất định thì chúng ta chỉ cần đạt được một số điều kiện; chúng ta có thể bỏ qua những người khác; thì chúng ta có thể có dữ liệu đáng tin cậy. Tiếp theo, chúng ta thảo luận về ba điều thiết yếu nguyên tắc nghiên cứu hầm gió.

Số Reynold

Số Reynolds là tỉ số giữa lực quán tính và lực nhớt và do đó

định lượng tầm quan trọng tương đối của hai loại lực này đối với các điều kiện dòng chảy nhất định.

Số Reynolds thường xuyên xuất hiện khi thực hiện mở rộng các bài toán động lực học chất lỏng, và, như vậy, có thể được sử dụng để xác định độ tương tự động giữa hai trường hợp khác nhau của dòng chảy chất lỏng. Chúng cũng được sử dụng để mô tả các chế độ dòng chảy khác nhau trong cùng một chất lỏng, chẳng hạn như dòng chảy tầng hoặc dòng chảy hỗn loạn.

Thứ nhất, dòng chảy tầng xảy ra ở số Reynolds thấp, nơi có lực nhớt chiếm ưu thế và được đặc trưng bởi chuyển động chất lỏng trơn tru, liên tục; hơn nữa, hỗn loạn dòng chảy xảy ra với số Reynolds cao và bị chi phối bởi lực quán tính, có xu hướng tạo ra các dòng xoáy hỗn loạn, xoáy và các dòng chảy không ổn định khác.

Trong thực tế, việc khớp số Reynolds tự nó không đủ để đảm bảo sự tương đồng. Dòng chất lỏng nhìn chung hỗn loạn và có những thay đổi rất nhỏ về hình dạng và bề mặt. Độ nhám có thể dẫn đến dòng chảy rất khác nhau. Tuy nhiên, số Reynolds rất hướng dẫn quan trọng và được sử dụng rộng rãi.

nhiều loạn

Sự nhiễu loạn trong nghiên cứu khí động học có thể được định nghĩa là một chế độ dòng chảy đặc trưng bởi sự hỗn loạn thay đổi tài sản. Điều này bao gồm khuếch tán động lượng thấp, đối lưu động lượng cao, và sự biến đổi nhanh chóng của áp suất và tốc độ dòng chảy theo không gian và thời gian.

Dòng chảy trong đó động năng bị mất đi do tác động của độ nhớt phân tử được gọi là dòng chảy tầng. Mặc dù không có định lý nào liên quan đến số Reynolds không thứ nguyên (Re) đối với nhiễu loạn, dòng chảy ở số Reynolds lớn hơn 5000 thường (nhưng không nhất thiết) là hỗn loạn, trong khi những chất có số Reynolds thấp thường duy trì ở dạng tầng.

nguyên lý của Bernoulli

Trong khí động học, khi tốc độ gió tăng thì áp suất không khí giảm đồng thời. Nguyên lý Bernoulli có thể bắt nguồn từ nguyên lý bảo toàn

năng lượng. Điều này phát biểu rằng, trong một dòng chảy ổn định, tổng của tất cả các dạng năng lượng trong chất lỏng dọc theo một đường thẳng đều giống nhau tại mọi điểm trên đường thẳng đó. Điều này đòi hỏi tổng động năng thế năng, nội năng và nội năng không đổi. Vì vậy sự gia tăng trong tốc độ của chất lỏng - ngụ ý sự gia tăng cả áp suất động và động năng của nó - xảy ra với sự giảm đồng thời (tổng) áp suất tĩnh, thế năng và năng lượng bên trong.

1.3 Các loại hầm gió khác nhau

Ngày nay, có khoảng 1000 đường hầm gió trên khắp thế giới, nhưng loại của chúng, hoạt động chức năng, kích thước của phần kiểm tra, công suất và tốc độ là khác nhau. Chúng ta phải phân loại các đường hầm gió trước khi chúng tôi thiết kế và chọn một trong số chúng để nghiên cứu. Có nhiều phương pháp phân loại các đường hầm gió này nhưng cơ bản nhất là theo tốc độ gió. Các Lý do thứ nhất là tốc độ gió quyết định chức năng làm việc, kích thước, kết cấu của nó.

đường hầm. Thứ hai, đối với nghiên cứu máy bay, tốc độ gió là duy nhất cho từng loại mô hình; điều đó có nghĩa là nếu tốc độ thay đổi thì điều kiện làm việc không thể được mô phỏng hoàn hảo. Nó rất khó để đưa ra tất cả các giới hạn tốc độ chỉ với một đường hầm gió.

Đường hầm gió có thể được phân thành sáu loại, theo giới hạn tốc độ trong phần thử nghiệm.

Bảng 1.2 Số Mach của các đường hầm gió khác nhau

Loại hầm gió	Giới hạn vận tốc tại phần kiểm tra
Đường hầm gió tốc độ thấp	$0 < v < 135 \text{ m/s}$ (hoặc $M < 0,4$)
Đường hầm gió tốc độ cận âm	$0,4 < M < 0,8$
Đường hầm gió tốc độ siêu âm	$0,8 < M < 1,4$ (hoặc 1,2)
Đường hầm gió tốc độ siêu âm	$1,4 < M < 5,0$
Đường hầm gió tốc độ siêu âm	$5,0 < M < 10$ (hoặc 12)
Đường hầm gió siêu âm tốc độ entanpy cao	$M > 10$ (hoặc 12)

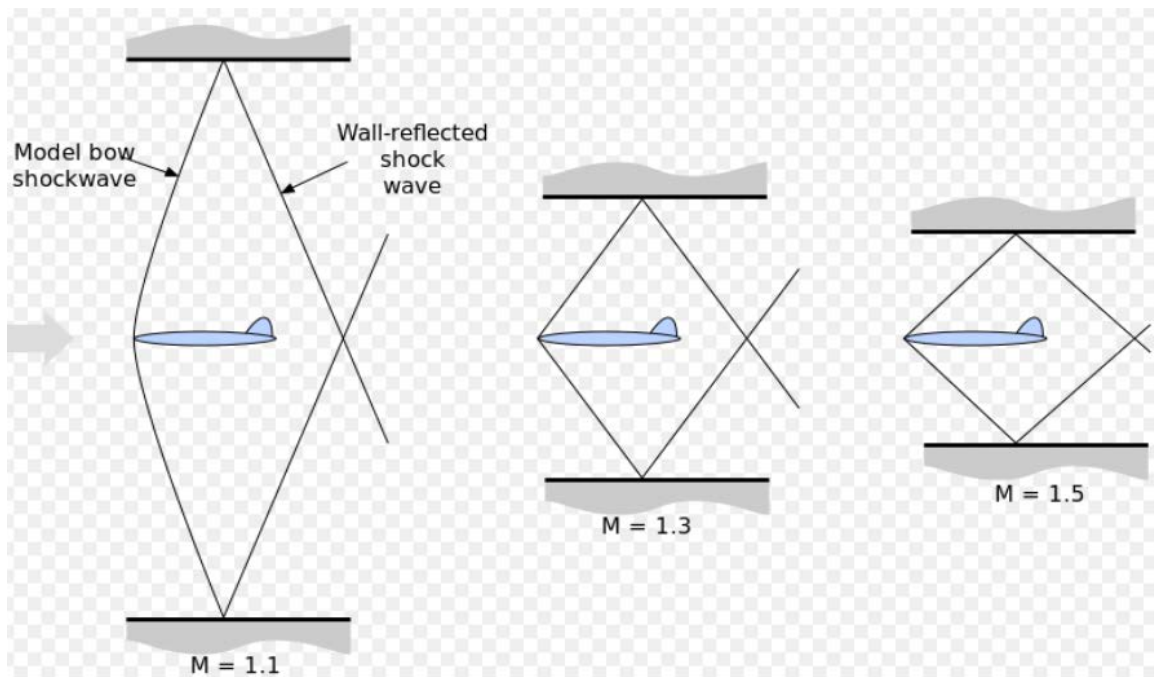
Nguồn: NJ Cook, Xác định hệ số tỷ lệ mô hình trong mô phỏng hầm gió của lớp ranh giới khí quyển đoạn nhiệt, J. Ind. Aerodyn. 2 (1978) 311-321

Đặc điểm của các đường hầm gió này sẽ được thảo luận ở đây.

Thứ nhất, không khí trong hầm gió tốc độ thấp thường không thể nén được. Nó sẽ không tổn quá nhiều năng lượng để duy trì tốc độ gió vì tốc độ thấp. Các bài kiểm tra Phần của hầm gió tốc độ thấp phải đủ lớn để thỏa mãn số Reynolds cho mục đích thí nghiệm. Thông thường, mặt cắt ngang ở phần thử nghiệm đạt 3 ~ 4 mét. Công suất tương đối phải vượt quá 2000kw, khiến đường hầm gió tốc độ thấp chạy liên tục.

Trong trường hợp cận âm, tốc độ gió cao hơn nhiều so với tốc độ thấp, điều này khiến dải công suất từ vài nghìn đến 10.000 ~ 20.000kw. Mất điện lớn tạo ra nhiệt trong quá trình gió thổi; vì vậy thiết bị làm mát là cần thiết để giải quyết vấn đề làm nóng. Để giảm tổn thất năng lượng, hiệu suất của bộ phận khuếch tán phải cao, điều này làm cho góc khuếch tán rất nhỏ và phần khuếch tán dài hơn tốc độ thấp đường hầm gió.

Số Mach của đường hầm gió siêu âm xấp xỉ bằng 1 với tốc độ cận âm và các vùng dòng chảy siêu âm kết hợp. Thử nghiệm ở tốc độ siêu âm cho thấy thêm vấn đề, chủ yếu là do sự phản xạ của sóng xung kích từ các bức tường của phần thử nghiệm (xem Hình 1.1). Vì vậy, cần phải có tường đục lỗ hoặc có rãnh để giảm chấn động. sự phản chiếu từ các bức tường. Vì các tương tác nhót hoặc không nhót quan trọng xảy ra (chẳng hạn như sóng xung kích hoặc tương tác lớp biên), cả hai số Mach và Reynolds đều là quan trọng và phải được mô phỏng đúng cách. Cơ sở quy mô lớn và/hoặc điều áp hoặc đường hầm gió đông lạnh được sử dụng.



Hình 1.1 Minh họa sự phản xạ của sóng xung kích từ các bức tường.

Nguồn: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Tunnelreflection-en.svg/500px-Tunnelreflection-en.svg.png>

Khi nói đến trường hợp siêu âm, số Mach là $1,2 < M < 5$. Số Mach và dòng chảy được xác định bởi hình dạng vòi phun. Số Reynolds thay đổi khi thay đổi mức mật độ (áp suất trong buồng lắng). Do đó, tỷ lệ áp suất cao là

cần thiết (đối với chế độ siêu âm ở $M=4$, tỷ lệ này vào khoảng 10). Ngoài ra, sự ngưng tụ hơi ẩm hoặc thậm chí hóa lỏng khí có thể xảy ra nếu nhiệt độ tĩnh trở nên đủ lạnh, điều đó có nghĩa là một đường hầm gió siêu âm thường cần được sấy khô hoặc một cơ sở làm nóng trước. Một đường hầm gió siêu âm có nhu cầu năng lượng lớn, do đó hầu hết đều được thiết kế để hoạt động không liên tục thay vì hoạt động liên tục.

Đường hầm gió siêu âm cao có số Mach từ 5,0 đến 10 (hoặc 12). Khi mà Số Mach vượt quá 5,0, hệ thống sưởi ẩm phải được đưa vào đường hầm để ngăn chặn hóa lỏng khí. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa hầm gió siêu âm và siêu âm. Do đó, nếu số Mach vượt quá 12 thì tỷ số áp suất của gió sẽ trở thành lớn lao. Đối với mô phỏng tên lửa hoặc tàu vũ trụ, mức nhiệt phải vượt quá giới hạn cho phép mức độ ngăn ngừa hóa lỏng khí. Ở nhiệt độ và áp suất cao như vậy, vật liệu được lựa chọn cho một đường hầm gió trở thành một vấn đề lớn. Mặc dù đường hầm này chỉ có thể hoạt động mili giây, làm thế nào để kéo dài thời lượng lại trở thành một câu hỏi khác.

1.4 Ứng dụng của hầm gió

Đường hầm gió chủ yếu được sử dụng trong công nghệ hàng không vũ trụ và ứng dụng quân sự. Các hầm gió công nghiệp cũng được sử dụng cho các lĩnh vực khác như ô tô, cối xay gió, môi trường bảo vệ, v.v. Những người dùng như công ty ô tô sử dụng đường hầm gió để khám phá cách hiệu quả nhất sắp xếp hợp lý cho những chiếc xe mới của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng đường hầm gió sẽ tiếp tục giúp ích cho chúng ta các nhà khoa học mang lại cho chúng ta khả năng lái xe nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và thân thiện với môi trường hơn kinh nghiệm cho những thập kỷ tiếp theo.

CHƯƠNG 2

NỀN TẢNG NGHIÊN CỨU

2.1 Chức năng của các bộ phận khác nhau của hầm gió

Đường hầm gió tốc độ thấp có tốc độ thấp hơn 130 mét mỗi giây và tốc độ Mach số dưới 0,4. Ở giới hạn tốc độ này, khả năng nén của không khí không tồn tại. nhất tham số tương tự đáng kể chỉ là số Reynolds và đặc tính của độ nhớt. Trong họ hầm gió cho đến nay, hầm gió tốc độ thấp là loại lâu đời nhất và sử dụng rộng rãi nhất. Hiện nay hầu hết các hầm gió công nghiệp đều là hầm gió tốc độ thấp. Các đặc tính của đường hầm gió tốc độ thấp đã được thảo luận ở đây.

1) Quy mô lớn:

Diện tích mặt cắt ngang ở phần kiểm tra thường có thể đạt tới hoặc trên 3 ~ 4 mét. Công suất truyền động có thể lên tới hàng nghìn hoặc 10 nghìn kilowatt vì quy mô rất lớn.

2) Hoạt động liên tục:

Do tốc độ thấp nên vấn đề nóng lên khi vận hành có thể được bỏ qua; hầm gió tốc độ thấp có thể hoạt động trong thời gian dài hoặc hoạt động liên tục.

3) Kiểm soát nhiễu loạn:

Theo nguyên tắc tương tự, gió tại khu vực thử nghiệm phải đều và đồng đều, nghĩa là các đường hầm gió tốc độ thấp có yêu cầu cao hơn về kiểm soát nhiễu loạn, đặc biệt là trong khu vực thử nghiệm.

2.1.1 Sự co lại

Trong thiết kế đường hầm gió, sự co lại được sử dụng để kiểm soát tốc độ dòng chảy và sự thay đổi vận tốc cho phần kiểm tra. Bằng cách thay đổi tỷ lệ co lại (diện tích mặt cắt đầu vào chia theo diện tích mặt cắt đầu ra), chúng ta có thể tăng tốc độ gió trong đoạn thử nghiệm. Vì ổn định luồng gió khi thoát ra khỏi cơn co, đường cong bên trong phải trơn tru

và nên được tiếp tục ở phần sau. Sự co lại của đường hầm gió tăng tốc và căn chỉnh dòng chảy vào phần kiểm tra. Kích thước và hình dạng của sự co lại quyết định mức cường độ nhiễu loạn cuối cùng trong phần thử nghiệm và do đó chất lượng dòng chảy. Hơn nữa, chiều dài của sự co lại nên được giữ càng lâu càng tốt để giảm thiểu lớp ranh giới tăng trưởng và làm giảm tác dụng của xoáy Gortler. Dòng chảy rời khỏi sự co lại nên được đồng đều và ổn định. Đối với sự co lại đầu vào có chiều dài hữu hạn, tồn tại mức tối đa và Giá trị nhỏ nhất phân bố áp suất tĩnh dọc theo tường gần lối vào và thoát tương ứng. Vì vậy, người ta có thể coi hai khu vực này là những khu vực có nguy cơ bất lợi. gradient áp suất với khả năng phân tách dòng chảy. Nếu sự phân tách xảy ra thì dòng chảy tính đồng nhất và ổn định sẽ bị suy giảm có thể dẫn đến sự gia tăng nhiễu loạn cường độ trong phần kiểm tra. Tóm lại, sự co lại trong các ống gió có thể tạo ra một số dòng thứ cấp không ổn định khác nhau không mong muốn và có thể có tác động đáng kể ảnh hưởng đến hoạt động của các lớp ranh giới hạ lưu và cường độ nhiễu loạn trong phần kiểm tra.

2.1.2 Phần kiểm tra

Phần thử nghiệm là phần trung tâm của mỗi đường hầm gió. Các đối tượng sẽ được kiểm tra và đặc trưng ở đây. Sau đây là hai nguyên tắc quan trọng: sự ổn định của trường gió và hiệu suất của hầm gió trở nên đáng kể. Chất lượng của luồng không khí trong thử nghiệm phần, thể hiện hiệu suất tổng thể của một đường hầm gió.

Để có được luồng gió chất lượng cao trong đoạn thử nghiệm, một số tiêu chí cơ bản nên được thỏa mãn:

- 1) Đầu tiên và quan trọng nhất là sự ổn định của luồng gió; Để đạt được mục tiêu này, tất cả các thiết kế mặt cắt của hầm gió phải được kết hợp tốt và nhà thiết kế nên giảm nhiễu loạn càng nhiều càng tốt.
- 2) Để giảm công suất của hầm gió, tiết diện phải đủ nhỏ để khuếch đại vận tốc gió. Hình dạng của mặt cắt phải được lựa chọn tinh tế dựa trên hình dạng của vật thể; người ta có thể tiết kiệm nhiều không gian hơn khi xây dựng mặt cắt ngang, giúp tiết kiệm nhiều tiền hơn và tiết kiệm điện hơn.
- 3) Người thiết kế hầm gió cần biết tốc độ bình thường của đoạn thử nghiệm để tối ưu hóa vị trí đặt quạt dẫn động.
- 4) Đối tượng thí nghiệm và thiết bị tương đối phải dễ dàng tải lên.
- 5) Đường hầm gió cần có cửa ra vào và cửa sổ để hiển thị hoặc đọc dữ liệu.

Diện tích mặt cắt ngang cần được xác định theo nguyên tắc sau:

- 1) Một đường hầm gió tốt phải cung cấp tốc độ ổn định và đồng đều cho khoảng 90% diện tích đoạn thử nghiệm. Mô hình thử nghiệm không được lớn hơn diện tích 90% này.
- 2) Xét đến hiệu ứng chắn của mô hình, diện tích của mô hình thử nghiệm thường không được vượt quá 5% tiết diện hầm gió.
- 3) Các bức tường của hầm gió có thể cản trở luồng gió nếu cánh của mô hình thử nghiệm quá dài, vượt quá 60% chiều rộng của hầm gió.

2.1.3 Buồng lắng

Thiết bị quan trọng để giảm nhiễu loạn trong đường hầm gió là màn chắn. Màn hình được sử dụng để cân bằng sự thay đổi vận tốc của dòng chảy ra khỏi phần lắng. Họ có thể loại bỏ các cấu trúc xoáy mịn, và tổ ong, có thể loại bỏ các cấu trúc xoáy lớn. Họ cũng phá vỡ các xoáy lớn thành các xoáy nhỏ hơn và phân hủy nhanh chóng ở khoảng cách ngắn.

Tổ ong và màn chắn là hai công cụ hữu ích trong buồng lắng để ổn định luồng gió và giảm thiểu sự nhiễu loạn. Sau khi không khí đi qua, một số góc và quạt dẫn động, nhiễu loạn sinh ra và tốc độ gió không bằng nhau về vectơ hoặc số vận tốc. Đây là lý do tại sao chúng ta cần buồng lắng để cân bằng gió

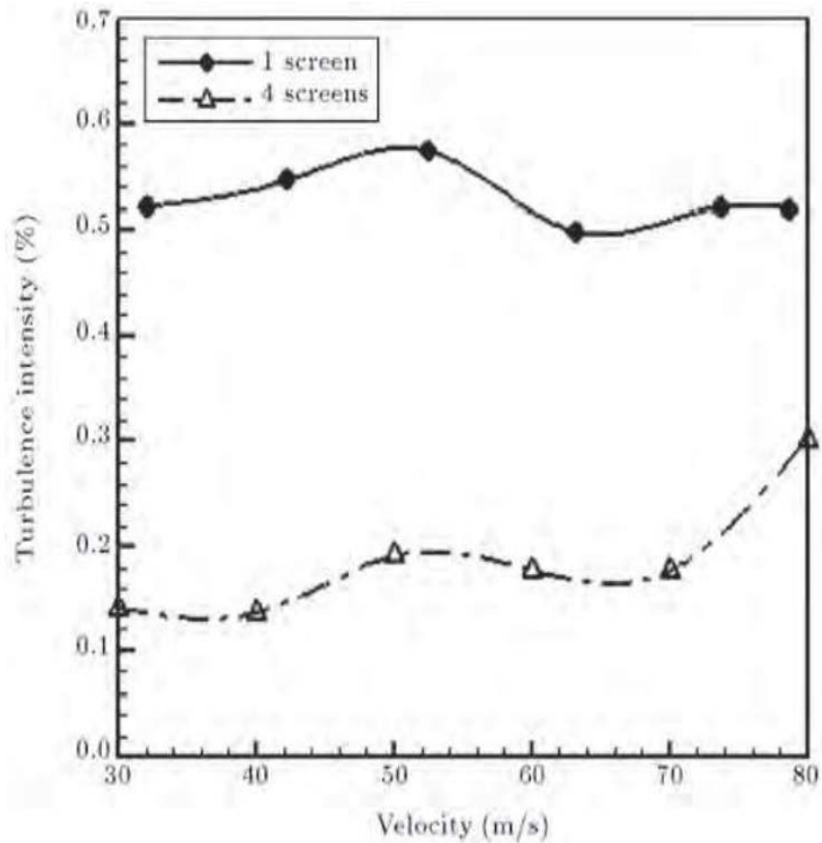
tốc độ và đảm bảo độ ổn định của gió cho đoạn thử nghiệm. Những hình ảnh dưới đây là gió tổ ong đường hầm.



Hình 2.1 Màn chắn cho hầm gió.

Tương tự như tổ ong, gác cũng là công cụ rất hiệu quả có thể được sử dụng để giải quyết nhằm giảm bớt sự hỗn loạn và bất bình đẳng. Số lớp càng nhiều thì càng cao hiệu quả ổn định; tuy nhiên, sức đề kháng tương đối cũng tăng lên. Trong nghiên cứu này, để có được dữ liệu chính xác, xét đến công suất của quạt truyền động, chúng tôi chỉ sử dụng cấu trúc tổ ong để ổn định.

Hình 2.2 cho thấy sự thay đổi cường độ nhiễu loạn của một và bốn màn chắn. Cái này kết quả cho thấy rằng, bằng cách bổ sung ba màn chắn chống nhiễu loạn đặt ở vị trí thích hợp đặt trong buồng lắng, sự nhiễu loạn của đường hầm đã giảm ở mọi tốc độ vận hành.



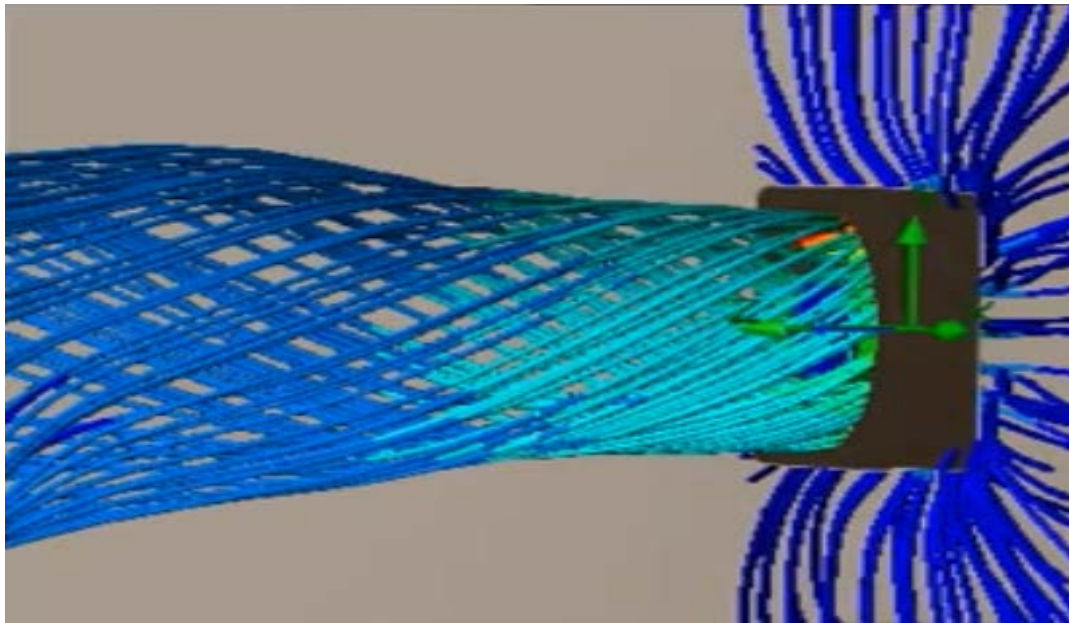
Hình 2.2Cường độ nhiễu loạn cho một và bốn màn hình.

Nguồn: WH Press, BP Flannery, SA Teukolsky, WT Vetterling, Công thức số: Nghệ thuật tính toán khoa học, Nhà xuất bản Đại học Cambridge, New York, 1990

2.2 Giới thiệu Quạt dẫn động

Động lực được sử dụng trong nghiên cứu này là quạt đứng có động cơ điện. Dựa vào kích thước của chiếc quạt này, việc đặt nó vào bên trong đường hầm là một thách thức rất lớn. Dựa vào nguồn, cuối cùng chúng tôi quyết định đặt quạt bên ngoài co lại để đẩy không khí vào. Quạt là có thể cung cấp đủ năng lượng cho hầm gió cho các thí nghiệm mô tả đặc tính sau này và đã giúp việc vận hành chiếc quạt lớn này trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, kiểu lái push-in đã tạo ra một sự phản đối rất lớn. Vấn đề nhiễu loạn không thể bỏ qua trong quá trình nghiên cứu. Để giảm thiểu và giảm thiểu

sự hỗn loạn, buồng lắng trở nên cực kỳ quan trọng vì thời gian ngắn chiều dài và diện tích mặt cắt đều nhau. Hình dưới đây trình bày mô hình dòng gió từ quạt điện. Từ Hình 2.3, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được tại sao quạt có thể tạo ra như vậy. nhiều nhiễu loạn ngay khi gió được tạo ra.



Hình 2.3 Kiểu thổi của quạt.

Dữ liệu tương đối (AMP, công suất, điện áp làm việc và RPM) của quạt điện này được trình bày ở đây và các thông số mô phỏng của nghiên cứu này dựa trên hoạt động của quạt các thông số là tốt.



Hình 2.4 Thông số của động cơ.

2.3 Sự hỗn loạn

Ngày nay, một trong những lĩnh vực phức tạp nhất đang được thảo luận trong vật lý, toán học, chất lỏng cơ khí, và các ngành công nghiệp khác nhau, ví dụ như kỹ thuật hàng không vũ trụ, tua-bin gió, các tòa nhà, sự đốt cháy, sinh học, hành vi khí hậu và hải dương học, là sự hỗn loạn.

Chuyển động hỗn loạn là chuyển động rất linh hoạt đến mức gần như không thể dự đoán được nó bằng bất kỳ cách nào.

Có nhiều định nghĩa khác nhau về nhiễu loạn và chúng là những khái niệm tương tự nhau. Sự hỗn loạn có được Bradshaw định nghĩa là: "Một chuyển động ba chiều, phụ thuộc vào thời gian, trong đó sự kéo giãn của xoáy gây ra sự dao động vận tốc lan truyền đến tất cả các bước sóng giữa một mức tối thiểu được xác định bởi lực nhớt và mức tối đa được xác định bởi ranh giới điều kiện của dòng chảy. Đó là trạng thái chuyển động thông thường của chất lỏng ngoại trừ ở mức Reynolds thấp những con số."

Những tác động không mong muốn của nhiễu loạn có thể gây ra sự chuyển đổi bất lợi và các phép đo và hồ sơ vận tốc có thể không chính xác. Nói cách khác, dòng chảy chuyển từ dòng chảy tầng đến dòng chảy hỗn loạn trên bề mặt mô hình ngược dòng đáng kể so với vị trí thực tế của nó trong môi trường mà mức nhiễu loạn của dòng tự do lớn hơn giá trị thực. Như một kết quả là sự nhiễu loạn có thể dẫn đến nhiều sai sót hơn trong các phép đo khí động học trong gió đường hầm. Một công cụ nghiên cứu chính cho phần lớn các nghiên cứu về dòng không khí/khí hỗn loạn là Hot-Wire Đo gió (HWA) được sử dụng để đo các thông số dòng chảy như nhiễu loạn cường độ, vận tốc trung bình và bình phương trung bình gốc.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, do hạn chế về kinh phí nên chúng tôi đã sử dụng một phương pháp khác để mô tả cường độ nhiễu loạn. Sử dụng máy đo gió, chúng ta có thể ghi lại gió vận tốc thay đổi theo thời gian; tốc độ mạnh hơn thể hiện cường độ nhiễu loạn nhiều hơn. Trong khi

máy đo gió không tốt bằng HWA, nhưng nó cung cấp cho chúng tôi một số nhiễu loạn gió trực tiếp cho nghiên cứu của chúng tôi. Phương pháp này sẽ được giải thích chi tiết hơn ở chương sau.

Nguồn nhiễu loạn của hầm gió có thể được chia ngắn gọn thành hai phần; I E, nhiễu loạn do dòng xoáy (xoáy, lớp biên, ứng suất cắt, dòng thứ cấp) và tiếng ồn (cơ học, độ rung và khí động học). Có một mối tương quan giữa chúng.

Manshadi và al, trong nghiên cứu của họ, cho thấy ảnh hưởng của nhiễu loạn đến việc tạo ra âm thanh và dao động vận tốc do sóng áp suất trong một đường hầm gió cận âm lớn. Kết quả của nghiên cứu này xác định rằng, trong khi phần do đơn cực chiếm ưu thế, phần do đối với lưỡng cực và tứ cực (được tạo ra ở lớp biên) vẫn ít quan trọng hơn. Hơn nữa, người ta thấy rằng sóng âm có tác động khiêm tốn đến kết quả đo được. nhiễu loạn theo chiều dọc và chủ yếu được tạo ra bởi các dòng xoáy.

Có hai phương pháp cơ bản để giảm nhiễu loạn cho hầm gió. Có ý nghĩa thiết bị giảm nhiễu loạn trong hầm gió là màn chắn. Màn hình được sử dụng để thậm chí sự thay đổi vận tốc của dòng chảy ra khỏi phần lắng. Sự co lại của đường hầm gió tăng tốc và điều chỉnh dòng chảy vào phần thử nghiệm. Kích thước và hình dạng của sự co lại quyết định mức cường độ nhiễu loạn cuối cùng trong phần thử nghiệm và do đó quyết định chất lượng dòng chảy. Thông tin chi tiết về hai phương pháp này sẽ được thảo luận trong Chương 4 và 5.

Chương 3

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HẦM GIÓ

3.1 Xây dựng

Trong nghiên cứu này, để hỗ trợ Hệ thống quay tăng cường từ tính (MARS)

đang được phát triển trong nhóm nghiên cứu này, chúng tôi cần thiết kế và chế tạo một hệ thống nhỏ tốc độ thấp

hầm gió quy mô. Quy mô của phần kiểm tra phải đủ lớn để chứa MARS

mô hình cối xay gió và lắp quạt có sẵn trong phòng thí nghiệm. Vật liệu của hầm gió

không quá cứng để thay đổi hình dạng và phải đủ chắc chắn để chịu được luồng gió

ít nhất là 15m/s (tốc độ khởi động đối với cối xay gió thông thường) mà không bị rung. Để chuẩn bị cho

thi công, chúng tôi có một chiếc bàn dài để đỡ hầm gió. Vì vậy trọng lượng của gió

đường hầm phải ở dưới giới hạn trọng lượng của bàn.

Chúng tôi quyết định xây một đường hầm gió bằng gỗ; những lý do được thảo luận ở đây.

1. Gỗ rất dễ gia công nên tiết kiệm tối đa ngân sách.
2. Không giống như kim loại, trọng lượng của gỗ đủ nhẹ để đặt trên bàn.
3. Bằng cách lựa chọn loại gỗ phù hợp cũng như tối ưu hóa kết cấu, chúng tôi

có thể có được một phần ổn định mà không rung lắc và chuyển động.

Quy mô của hầm gió dựa trên nhiều tình huống; mặt cắt ngang phải lớn

đủ để giữ cánh quạt bên ngoài hầm gió và chúng ta phải đảm bảo rằng

lưỡi của vật thể chỉ có thể chiếm 5% diện tích mặt cắt ngang. Thứ hai, chiều dài của

hầm gió bị giới hạn bởi diện tích không gian có sẵn trong phòng thí nghiệm cũng như diện tích của

hỗ trợ bàn làm việc. Hình 3.1 cho thấy cấu trúc của hầm gió này và bảng cho

hỗ trợ đường hầm.



Hình 3.1 Hình ảnh mặt trước của đường hầm gió.

Phía trên đoạn thử nghiệm, một cửa sổ được lắp đặt trên đầu hầm. Các cửa sổ được bao phủ bởi một tấm kính polymer trong suốt. Các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng sử dụng cửa sổ này để quan sát vật thể hoặc thực hiện các thí nghiệm khi có gió. Hơn nữa, cửa sổ có thể cung cấp ánh sáng từ phía trên, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu lấy số liệu từ máy đo gió hoặc các thiết bị điện tử khác. Các nhà nghiên cứu cũng có thể sử dụng cửa sổ này để khám phá khả năng thực hiện các thí nghiệm dựa trên quang học, v.v. Hình 3.2 cho thấy cửa sổ phía trên phần kiểm tra.



Hình 3.2 Cửa sổ phía trên phần kiểm tra.

Tám trụ gỗ (1,7 × 24 inch) được sử dụng để đỡ trọng lượng của tấm ván trên cùng và cửa sổ. Bốn người trong số họ ở lối vào và lối ra của đường hầm và những người còn lại chia thân đường hầm thành ba phần. Các bảng ở hai bên đã được được lắp đặt bên trong một vài inch để chừa khoảng trống cho các trụ đỡ. Hình 3.3 cho thấy vị trí của các bài viết hỗ trợ.



Hình 3.3 Vị trí của các bài viết hỗ trợ.

Vật liệu làm nón co được sử dụng là ván gỗ composite có kích thước (0,2 × 48 × 48, T × L × W). Để giảm nhiễu loạn không mong muốn, một số khung ổn định có

b
tôi
ồ
c



Hình 3.4Phần cơ rút.

3.2 Thiết kế hầm gió

Ba hình ảnh sau đây là Hình 3.5, 3.6 và 3.7 thể hiện chi tiết hơn về hầm gió.

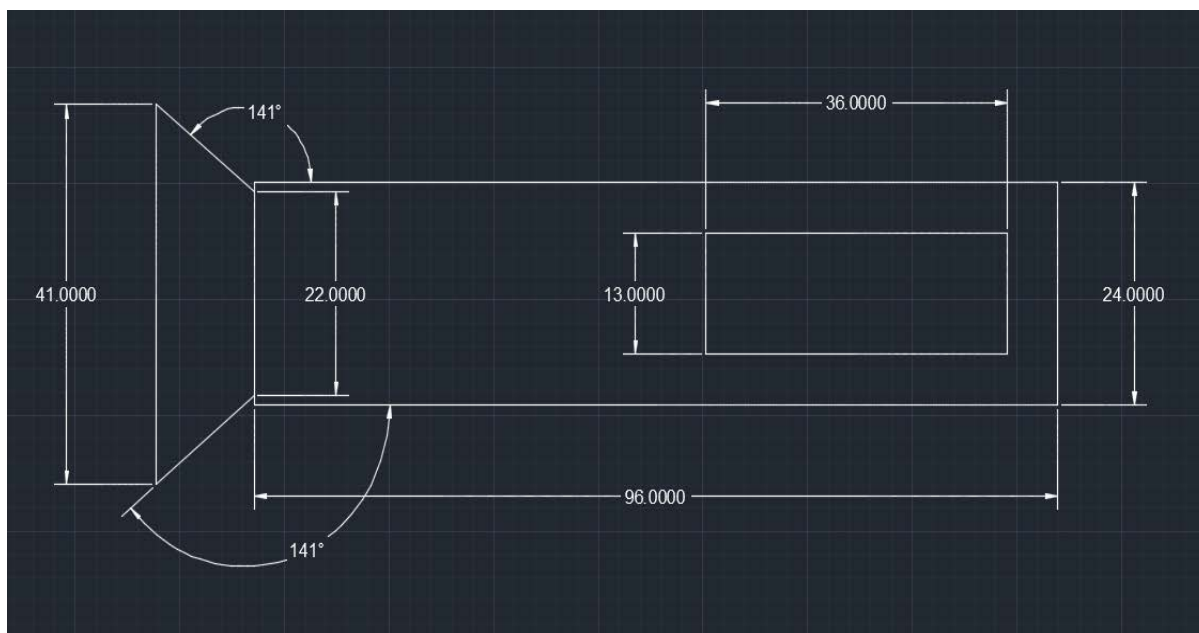
Các biểu đồ thiết kế này thể hiện các kích thước cụ thể từ phía trên, phía trước hầm gió và hình nón co lại là tốt. Đơn vị độ dài và độ của ba đồ thị thiết kế này là

tính bằng inch và độ. Phần mềm được sử dụng là phiên bản sinh viên AutoCAD 2015.

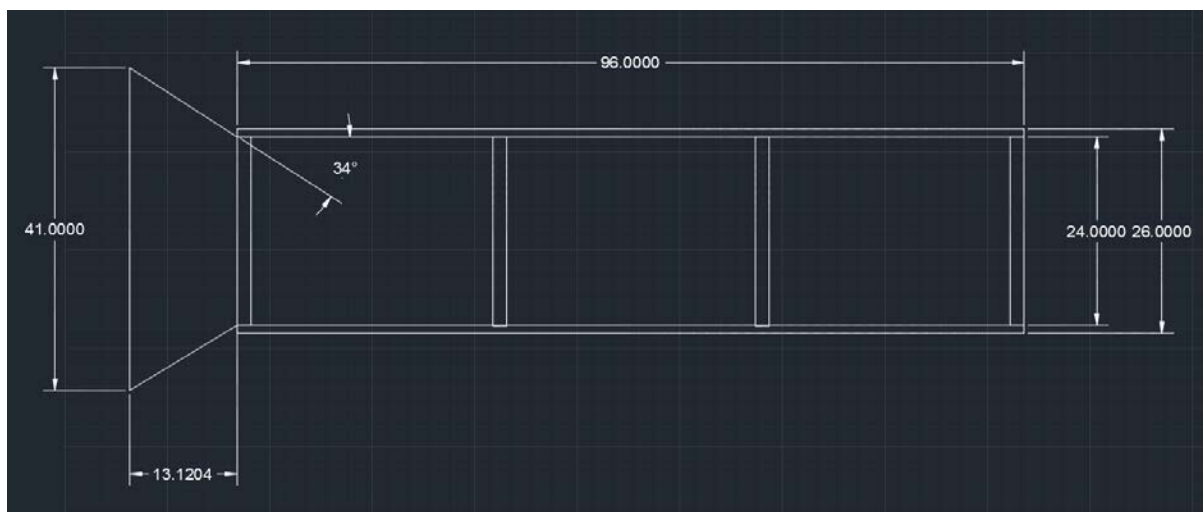
AutoCAD là một phần mềm thương mại có thể được sử dụng để hỗ trợ máy tính 2D và 3D

thiết kế (CAD) và soạn thảo —nó đã có sẵn từ năm 1982 dưới dạng một ứng dụng dành cho máy tính để bàn và

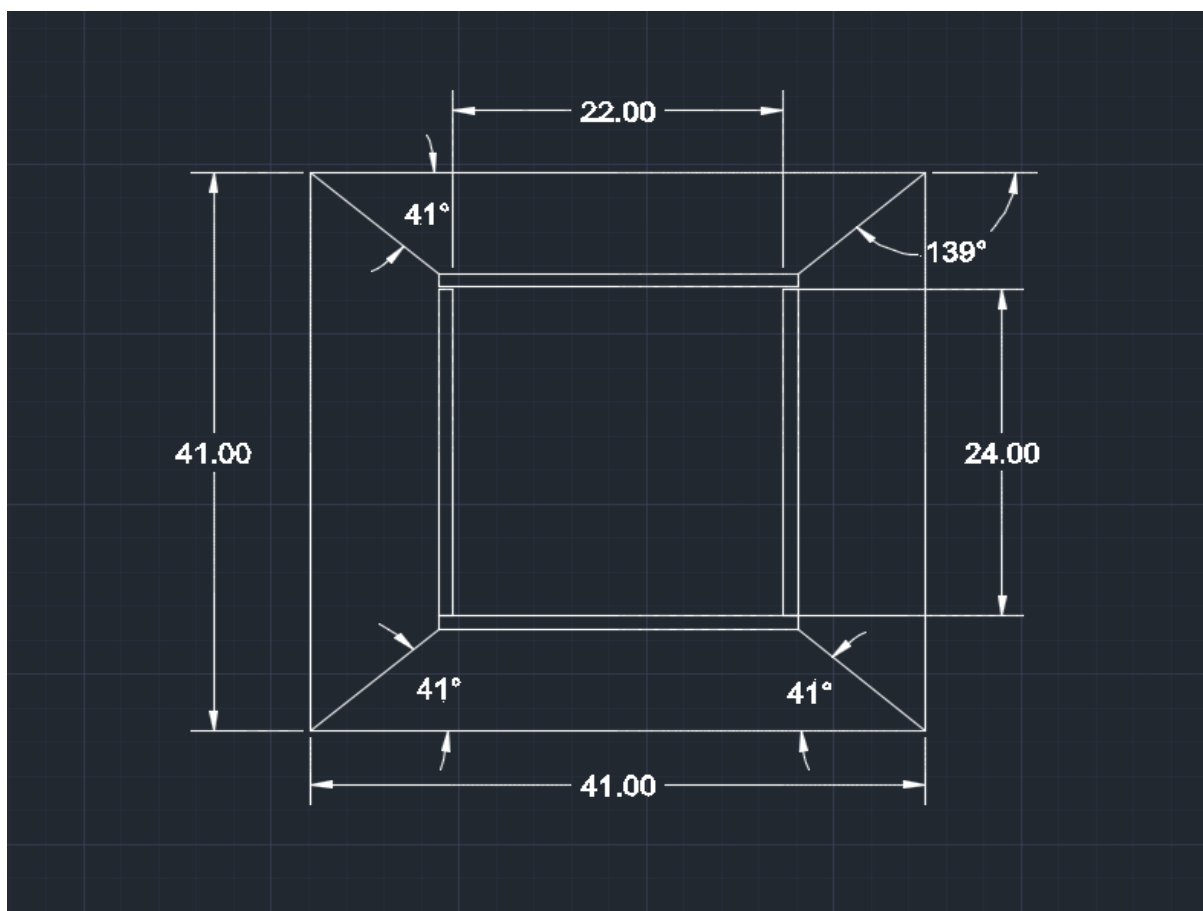
kể từ năm 2010 dưới dạng ứng dụng dựa trên web và đám mây di động được tiếp thị dưới dạng AutoCAD 360.



Hình 3.5 Quang cảnh đỉnh đường hầm gió.



Hình 3.6 Hình ảnh mặt trước của đường hầm gió.



Hình 3.7 Quan điểm co lại của đường hầm gió.

CHƯƠNG 4

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM ỒNG GIÓ

4.1 Giới thiệu Phần mềm tính toán nguyên lý đầu tiên COMSOL Multi-physicals

Trong nghiên cứu này, để bắt đầu nghiên cứu về điều kiện nhiễu loạn và sự ổn định của phần thử nghiệm, phần mềm mô phỏng đa vật lý COMSOL đã được sử dụng.

COMSOL đa vật lý cung cấp một môi trường mô phỏng được thiết kế dựa trên thế giới thực các ứng dụng. Nó dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, bằng cách giải vi phân từng phần phương trình (trường đơn) hoặc hệ phương trình vi phân từng phần (đa trường) để mô phỏng các vấn đề trong vật lý. Ý tưởng là bắt chước các hiệu ứng gần giống nhất có thể được quan sát thấy trong thực tế. Tập đoàn COMSOL cung cấp các giải pháp phần mềm cho mô hình hóa đa vật lý. Các công ty được thành lập vào tháng 7 năm 1986 tại Stockholm, Thụy Điển. Họ đã phát triển để bao gồm văn phòng tại Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Ấn Độ, Ý, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

Phần mềm COMSOL multi-physicals® là công cụ mô hình hóa phần mềm phổ biến nhất cho kỹ sư và nhà khoa học. Với bản phát hành v.5.0 gần đây, nó cho phép người dùng tạo môi trường mô phỏng để mô hình hóa máy tính các hệ thống và thiết bị vật lý.

Cách tiếp cận thứ hai dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn. Điều này làm cho nó có thể giải quyết từng vấn đề với độ chính xác cao hơn, nhưng với yêu cầu dài hơn (và thường đắt hơn) thời gian thực hiện. Cách tiếp cận song song này để giải quyết vấn đề trình cung cấp cho người đọc những lựa chọn và lợi thế của việc đưa vào các kiến thức thực tế bài tập và giải pháp đồng thời cho phép người đọc nâng cao hiểu biết của mình bằng cách áp dụng

những phương pháp này vào các trường hợp thực tế.

4.2 Giới thiệu phương pháp thiết kế thí nghiệm

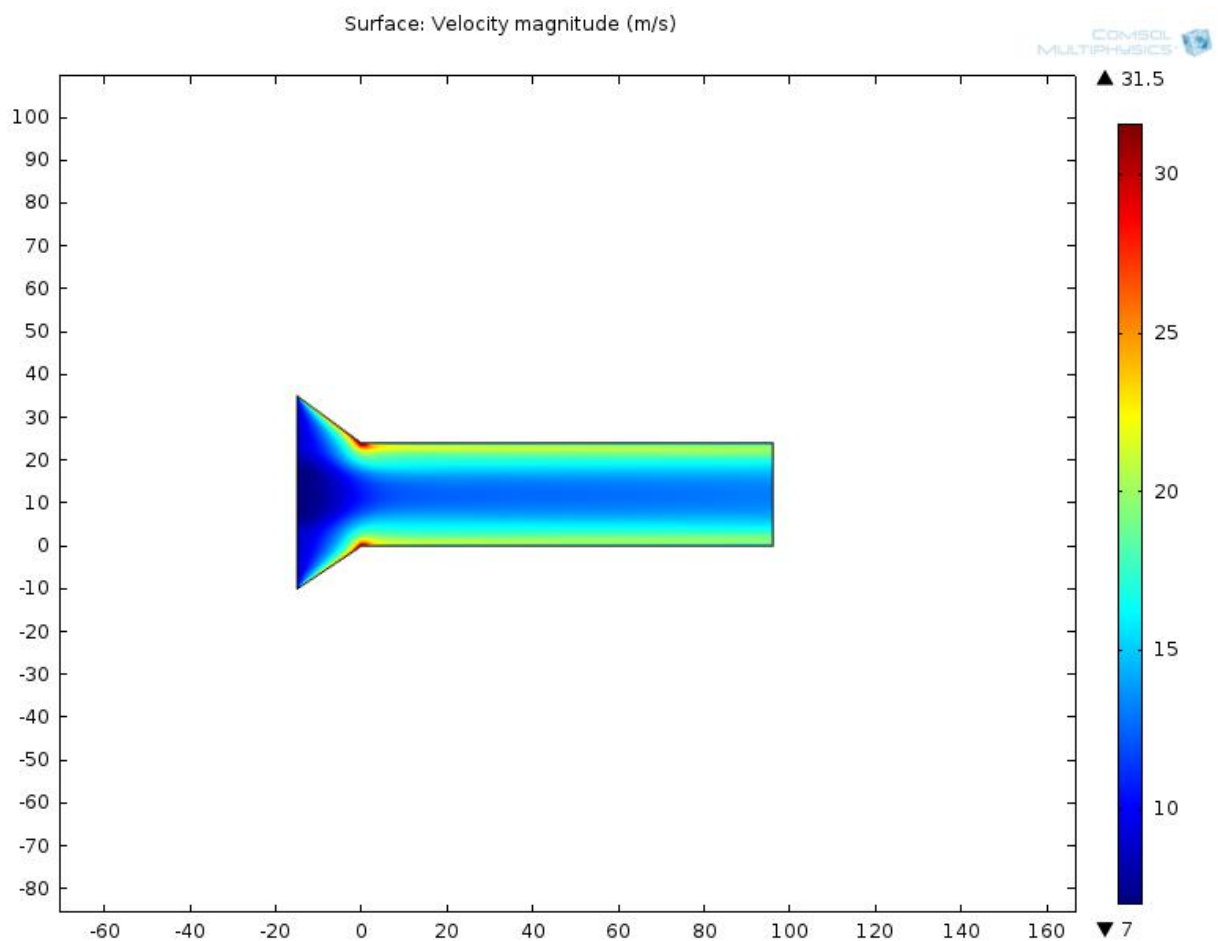
Trong nghiên cứu này, mặc dù chúng tôi đã xây dựng hộp hầm gió 2×2×8 feet, nhưng các đặc điểm và tính năng dòng gió bên trong hầm gió vẫn chưa được biết. Bước tiếp theo là kiểm tra tốc độ gió trong đoạn thử nghiệm, kiểm tra độ xoáy trong đoạn thử nghiệm và tìm ra phương pháp giảm thiểu nhiễu loạn và tối ưu hóa hiệu quả của hầm gió nền gỗ này.

Trước khi cố gắng tìm giải pháp cải thiện hiệu suất của đường hầm gió này, chúng tôi nên biết bản chất của vấn đề và sau đó xác định giải pháp. Chúng tôi đã thử gió thổi trực tiếp và ghi lại tốc độ gió tại các vị trí khác nhau ở các độ cao khác nhau, trong trung tâm của phần kiểm tra. Sự phân bố tốc độ gió dọc theo pha thẳng đứng giữa đại diện cho kiểu gió của quạt và khi chúng tôi ghi lại tốc độ gió cứ sau 10 giây; những thay đổi về tốc độ gió có thể cho thấy cường độ nhiễu loạn tại vị trí đó.

Sau đó, chúng tôi áp dụng các tổ ong để thu hẹp và ghi lại dữ liệu tốc độ gió lại; nhóm dữ liệu này có thể cho chúng ta biết liệu tổ ong có thể giúp chúng ta giảm bớt nhiễu loạn hay không. Ngay cả khi chúng ta có thể giảm bớt sự nhiễu loạn của tổ ong, chúng ta cũng cần thay đổi mô hình luồng gió ban đầu của quạt được tạo ra bởi quạt. Bằng cách áp dụng một góc đến lối vào co lại, chúng ta có thể thay đổi mô hình luồng gió ban đầu. Sau đó chúng ta có thể kiểm tra tốc độ gió ở cùng vị trí ban đầu để xem phương pháp này có thực sự cải thiện được không hiệu suất của đường hầm gió này. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta cần kiểm tra luồng gió mặt cắt ngang ổn định, để xem liệu vùng ổn định có thể chiếm phần lớn mặt cắt ngang của phần kiểm tra. Nếu có thể đạt được mục tiêu này thì đường hầm gió này sẽ đáp ứng được mong muốn yêu cầu. Nếu không, chúng ta cần tìm giải pháp khác.

4.3 Mô phỏng hầm gió

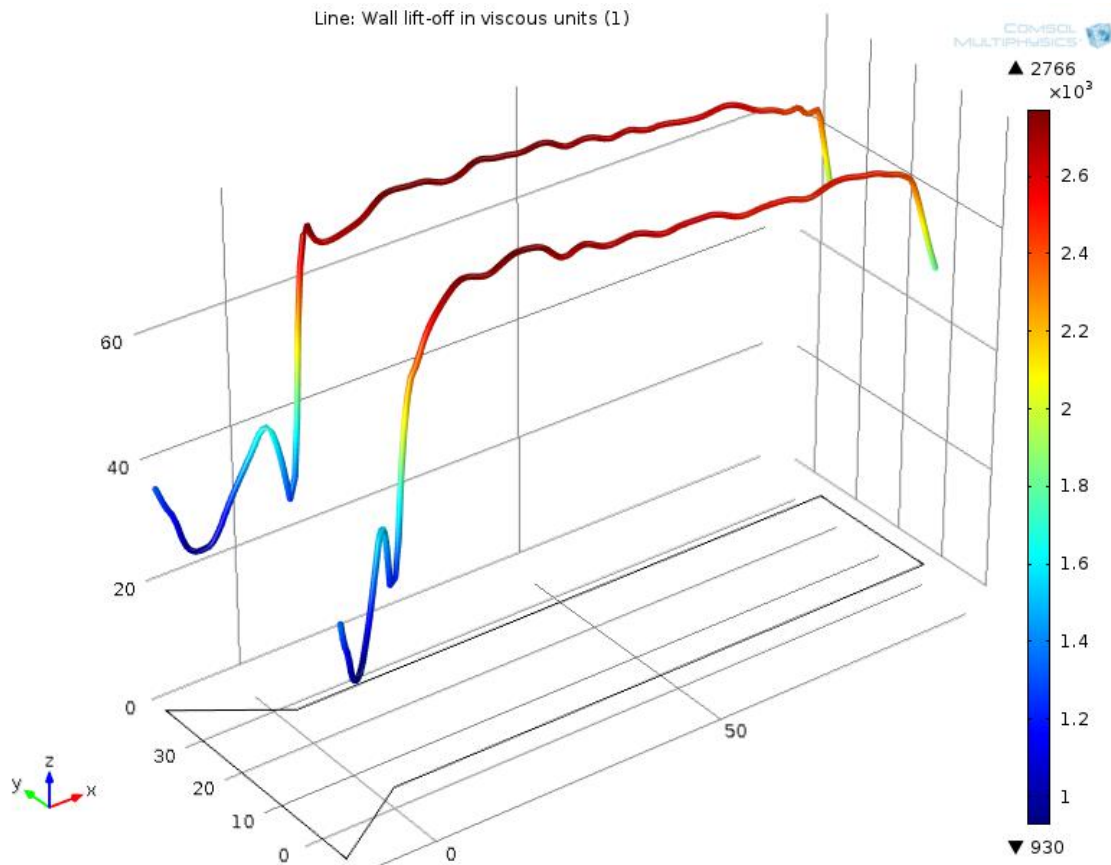
Có hai vấn đề khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong quá trình kiểm tra tốc độ gió. Cần được quan tâm và nghiên cứu kỹ lưỡng. Một là loại bỏ dòng xoáy khỏi quạt và mặt khác là tăng cường độ ổn định của luồng gió. Trước khi chúng tôi làm thí nghiệm, một số mô phỏng sử dụng COMSOL đã được thực hiện để nghiên cứu gió mô hình của đường hầm gió Hình 4.1 trình bày gradient vận tốc do xoáy gây ra luồng gió (Chiều cao so với Chiều dài, tính bằng inch).



Hình 4.1 Độ dốc vận tốc gây ra bởi dòng gió xoáy.

Từ hình 4.1 ta thấy vận tốc tâm thường nhỏ hơn vận tốc sát tường. Dòng xoáy từ quạt và vách hầm gió ép gió thành một

“vòng gió” có tốc độ gió thấp hơn. Ngoài ra, gió dưới màu xanh đậm tốc độ trở nên rộng hơn ở đầu ra so với đầu vào. Hiện tượng này khẳng định lý thuyết rằng đường hầm gió dài hơn có thể phân phối gió ổn định hơn.

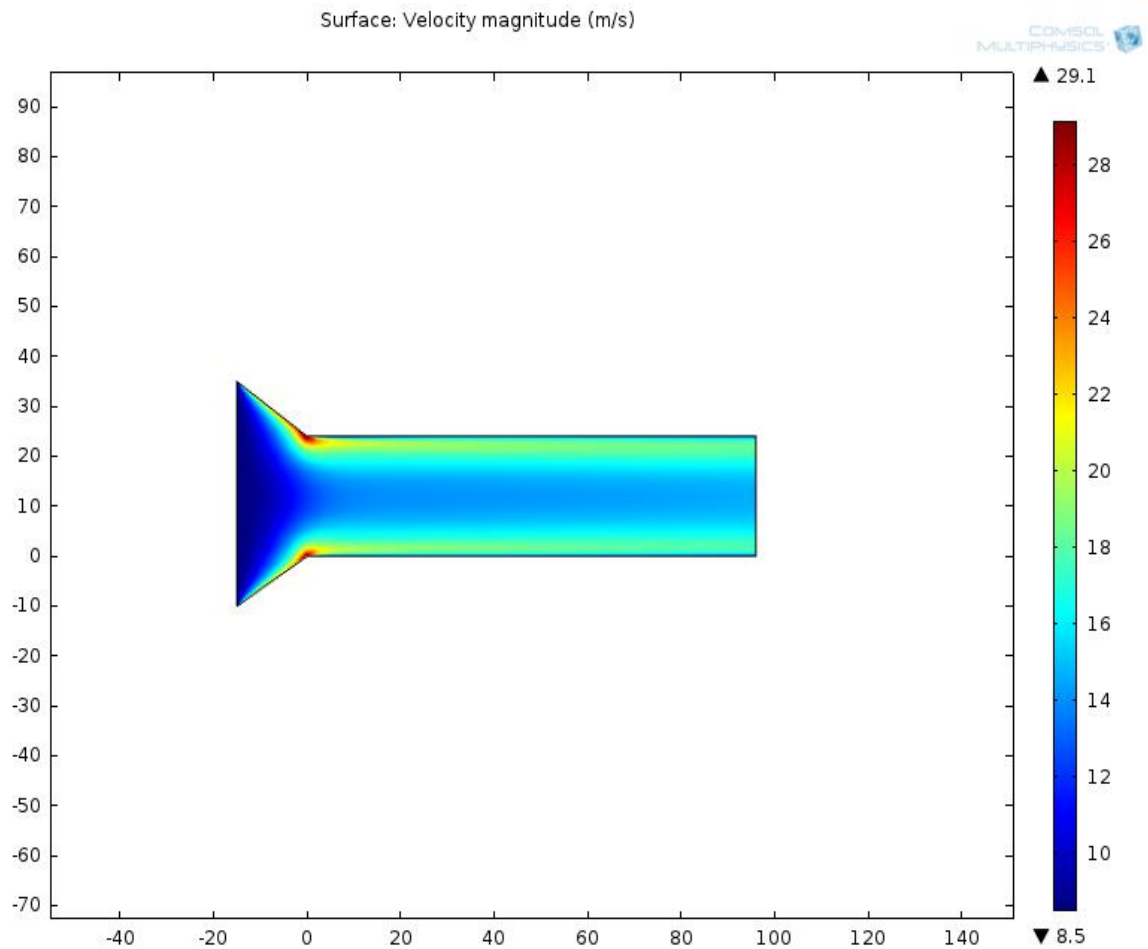


Hình 4.2 Điều kiện tăng độ nhớt tương ứng với Hình 4.1

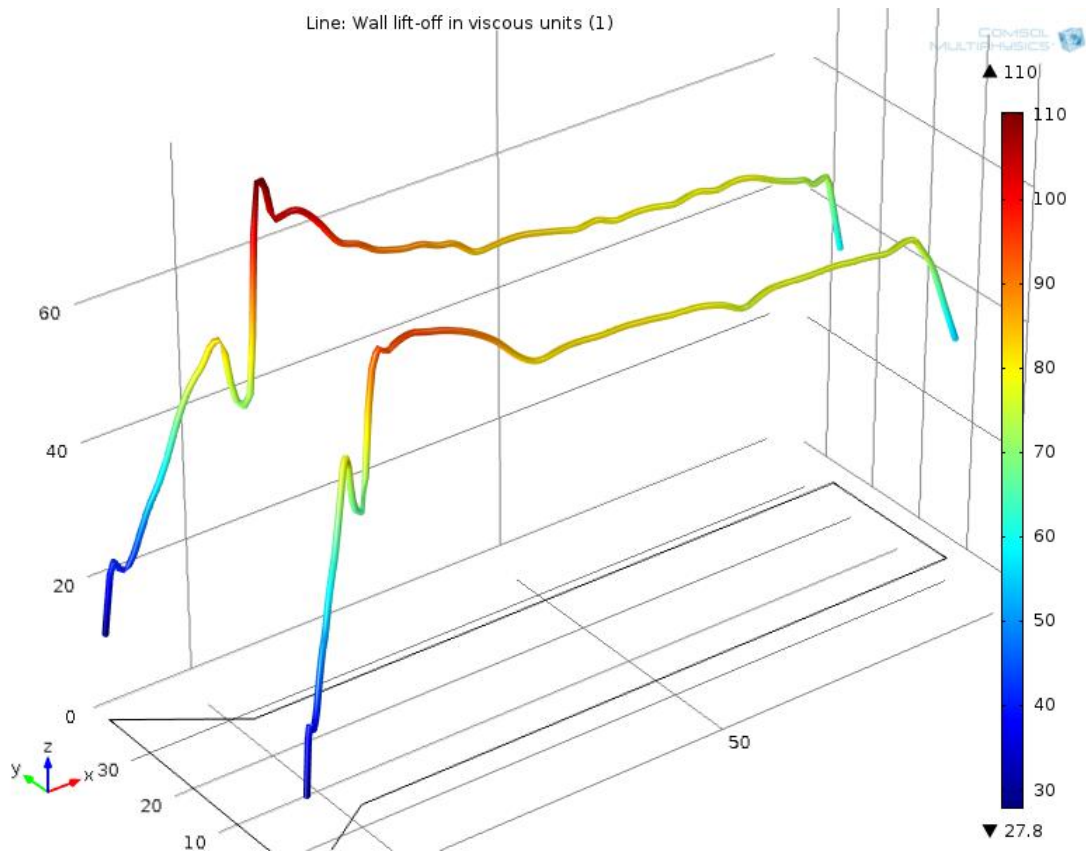
Hình 4.2 cho thấy độ nhớt của gió (độ nhớt so với chiều dài tính bằng inch) gần các bức tường khi tốc độ gió ở trung tâm thấp hơn, tương tự như kiểu truyền động của quạt. BẰNG Có thể thấy, dọc theo đường hầm, độ nhớt ở hệ tầng này cực kỳ cao. Đây là lý do khiến vùng màu xanh đậm trong Hình 4.1 bị thu hẹp.

Để so sánh, Hình 4.3 cho thấy độ lớn vận tốc từ một cơn gió đều nguồn. Cửa vào vẫn ở bên trái, nhưng lúc này nguồn gió có vận tốc đều

bên phải. So với Hình 4.1, hệ tầng này có sự chênh lệch vận tốc giữa tâm và tâm ít hơn và các bức tường bên. Hình 4.4 cho thấy kết quả tương tự – tức là ở gần thành, độ nhớt là tương ứng giảm so với Hình 4.2.

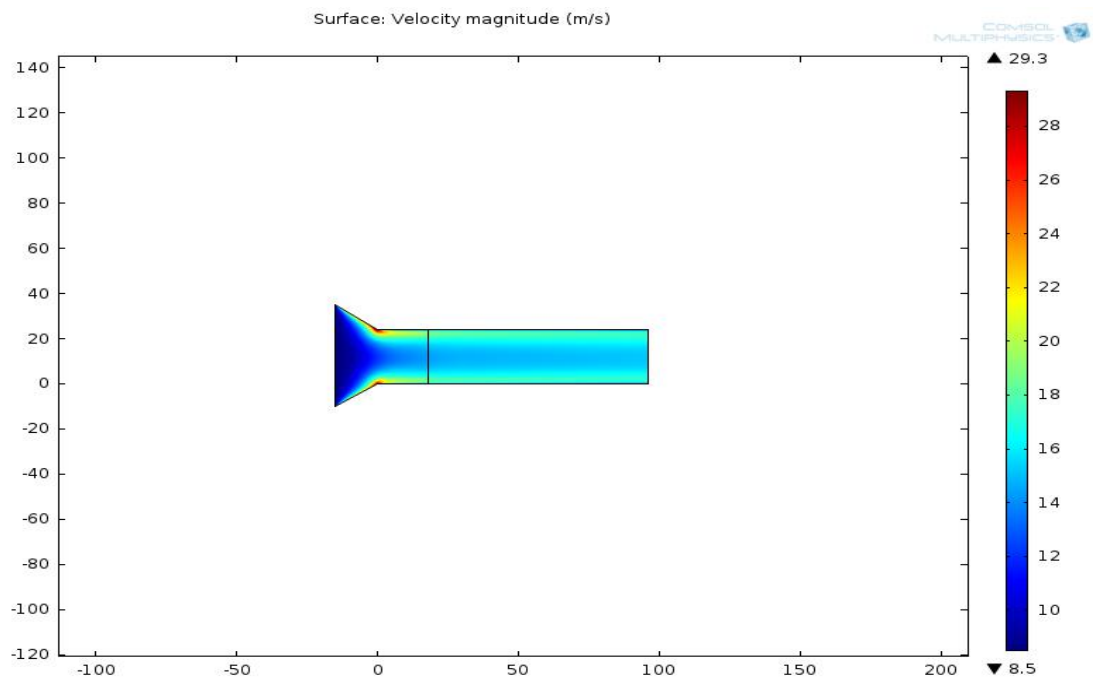


Hình 4.3 Mô phỏng gió ổn định.

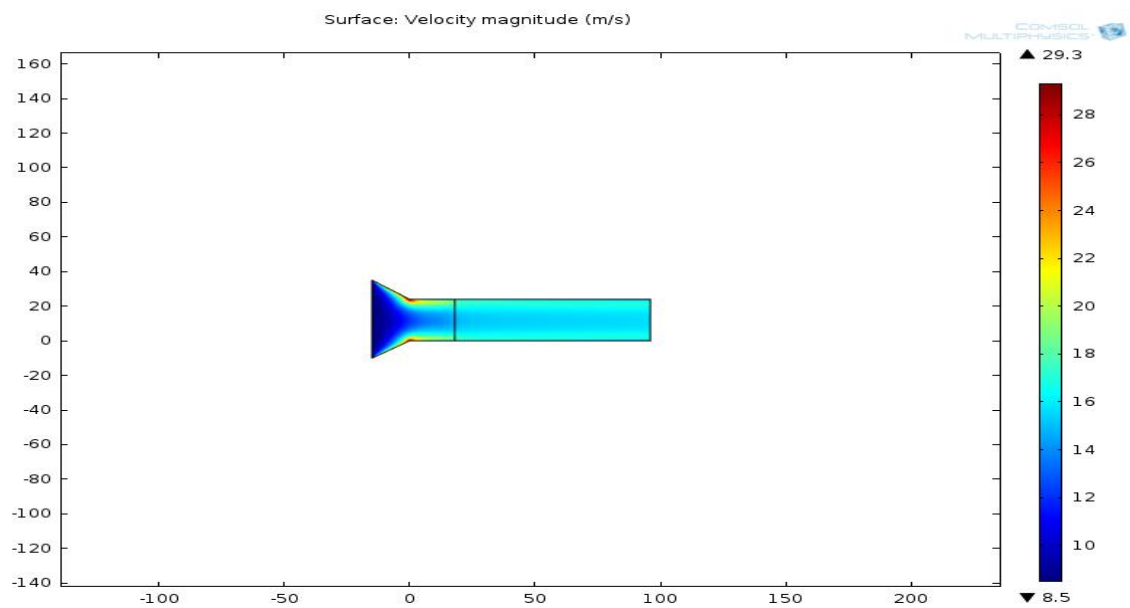


Hình 4.4 Độ nhớt của gió ổn định.

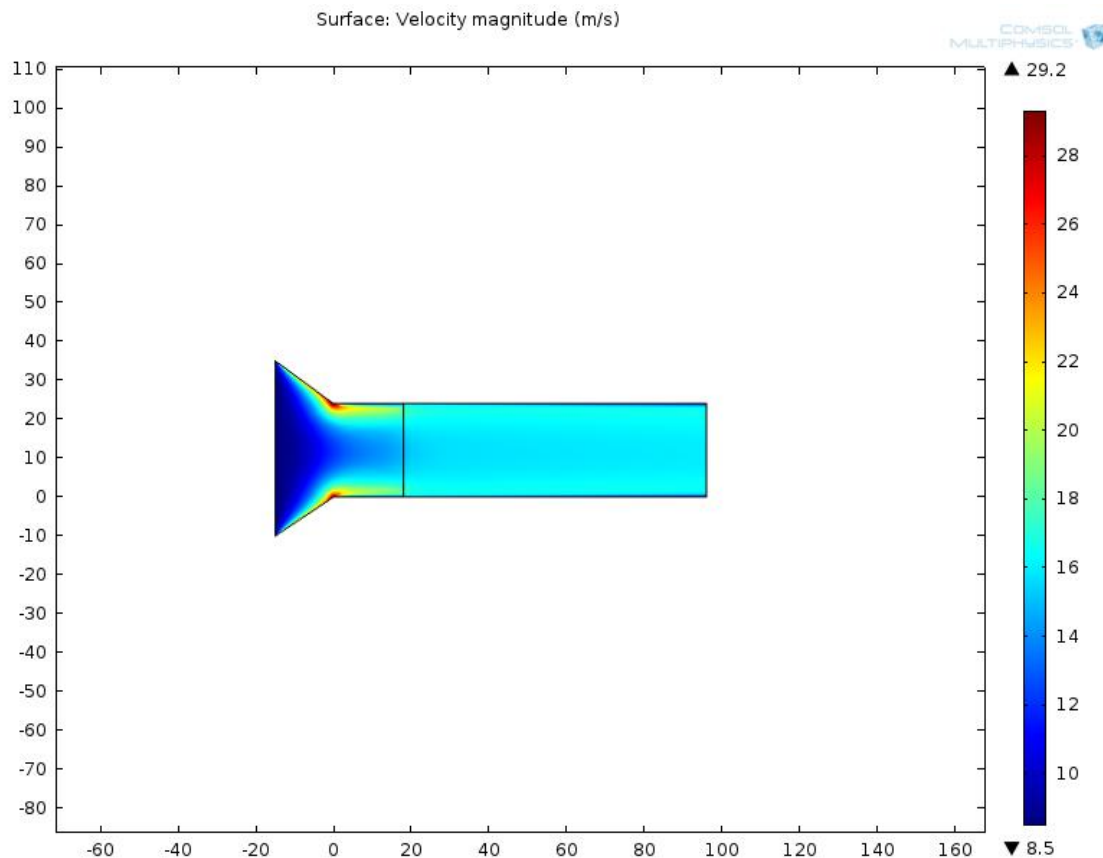
Để giảm nhiễu loạn và loại bỏ xoáy, màn chắn đã được giới thiệu ở đường hầm gió, cách phần co lại 16,5 inch bên trong. Trước khi chúng ta sử dụng màn hình, chúng tôi muốn biết hiệu quả của các màn hình rắn khác nhau. Độ rắn là tỷ lệ phần trăm của diện tích đặc trên toàn bộ diện tích mặt cắt ngang và độ rắn chắc liên quan đến đường kính lỗ của màn hình và nhiều lỗ hơn có nghĩa là vật liệu phân tách nhiều hơn, ít hơn không gian trống và vững chắc hơn. Các hình 4.5, 4.6 và 4.7 thể hiện cường độ vận tốc gió với độ rắn 0,25, 0,4 và 0,5 màn hình.



Hình 4.5 Hiệu suất của màn chắn, độ rắn 0,25.



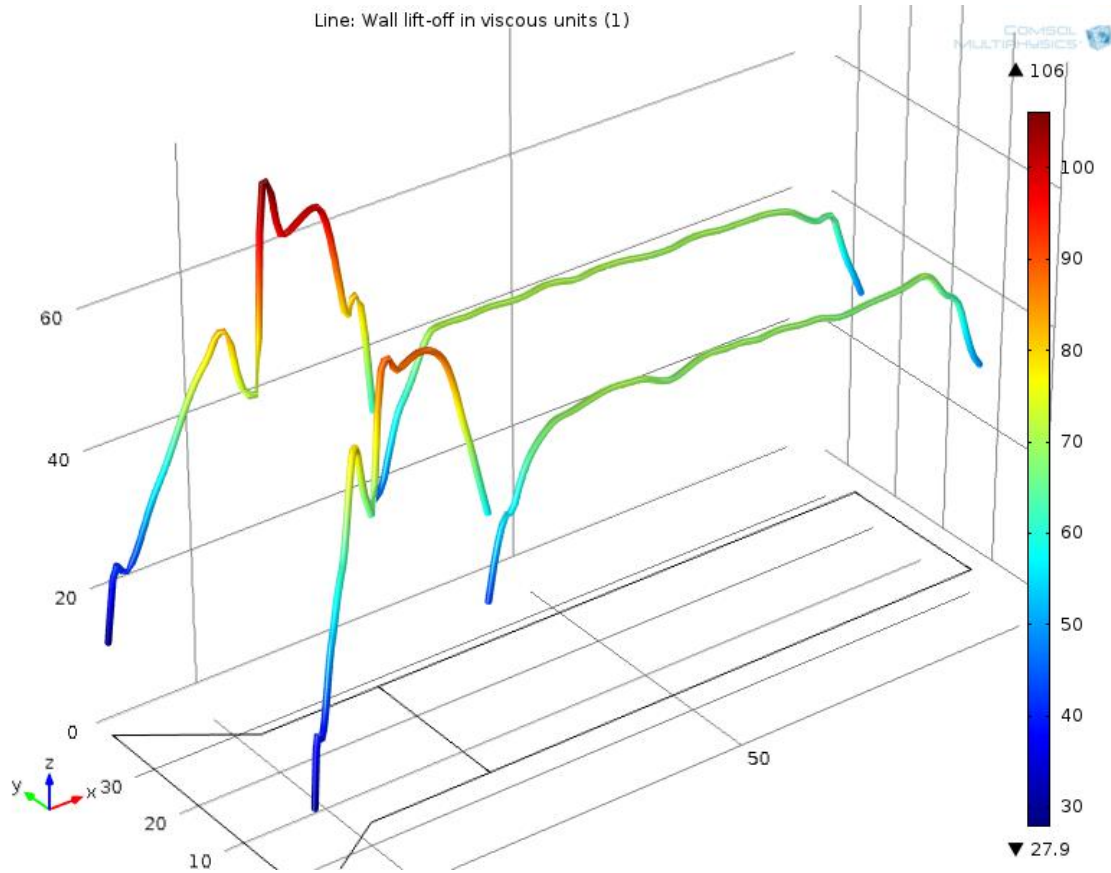
Hình 4.6 Hiệu quả của màn hình, độ rắn 0,4.



Hình 4.7 Hiệu suất của màn hình, độ rắn 0,5.

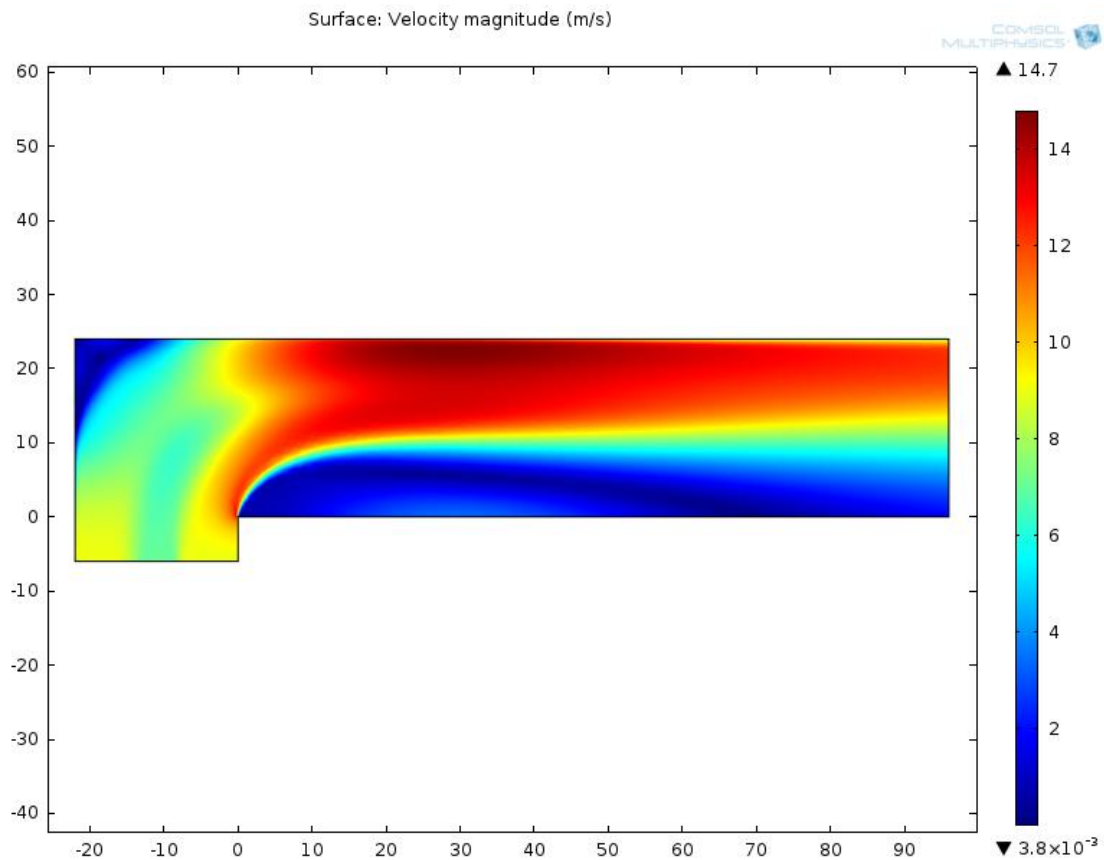
Từ các Hình 5.5, 5.6 và 5.7, chúng ta có thể thấy sự cải thiện về tính đồng nhất của tốc độ gió. Các lỗ trên màn chắn cắt luồng không khí thành nhiều phần nhỏ giảm xoáy và nhiễu loạn đáng kể. Từ Hình 5.7, chúng ta có thể thấy một cách hoàn hảo luồng gió tốt như nhau đi qua đoạn thử nghiệm. Phẩm chất vượt trội này rất khó để đạt được vì trong mô phỏng, chúng tôi giả định áp suất đầu vào rất cao và sự phản kháng từ bên trong có thể bị bỏ qua; tuy nhiên, trong các thí nghiệm thực tế, chúng ta không thể có được điều này điều kiện và vận tốc giảm khi tăng độ rắn của màn hình. Nhưng, những con số này cũng cho thấy hiệu quả của màn hình hợp lý có thể đạt được.

Hình 4.8 cho thấy độ nhót dọc theo đường hầm gió khi chúng ta áp dụng độ rắn 0,5 đường hầm gió. So sánh với Hình 4.2 và Hình 4.4, chúng ta có thể kết luận rằng màn hình có thể có độ nhót giảm đáng kể và cải thiện đáng kể chất lượng gió.



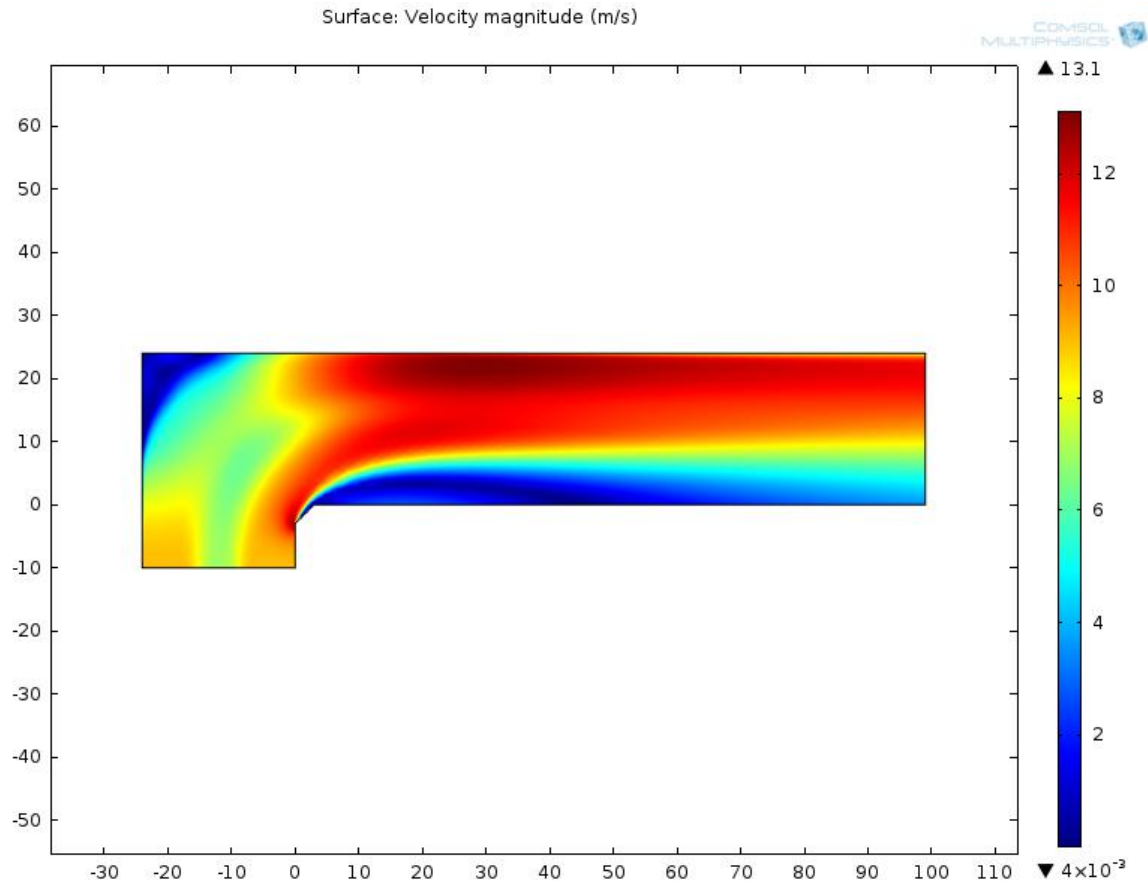
Hình 4.8 Độ nhót của gió sau khi sử dụng màn chắn.

Để loại bỏ xoáy từ quạt, có thể áp dụng một góc cho đường hầm gió để thay đổi hướng gió và mô hình dòng gió. Một số mô phỏng góc hiệu quả đã được hoàn thành để nghiên cứu các đặc tính dòng gió.



Hình 4.9 Góc để loại bỏ xoáy.

Hình 4.9 thể hiện mô hình luồng gió sử dụng góc. Chúng ta có thể nhận thấy rằng mức cao nhất tốc độ gió xuất hiện ở phía đối diện phía sau của cửa vào. Bức tường phía sau đẩy luồng gió theo hướng ngược lại và cải cách hình dạng gió. Chúng ta cũng có thể nhận thấy vùng màu xanh dài bên dưới vùng màu đỏ. Vùng màu đỏ biểu thị tốc độ ở mức cao hơn; đây là khu vực có thể bị lợi dụng - tuy nhiên, để thử nghiệm trong tương lai, vùng màu xanh lam rất rộng. Vì vậy bước tiếp theo là để giảm thiểu vùng màu xanh và tăng thêm vùng màu đỏ.



Hình 4.10Mẫu gió sau khi vát góc.

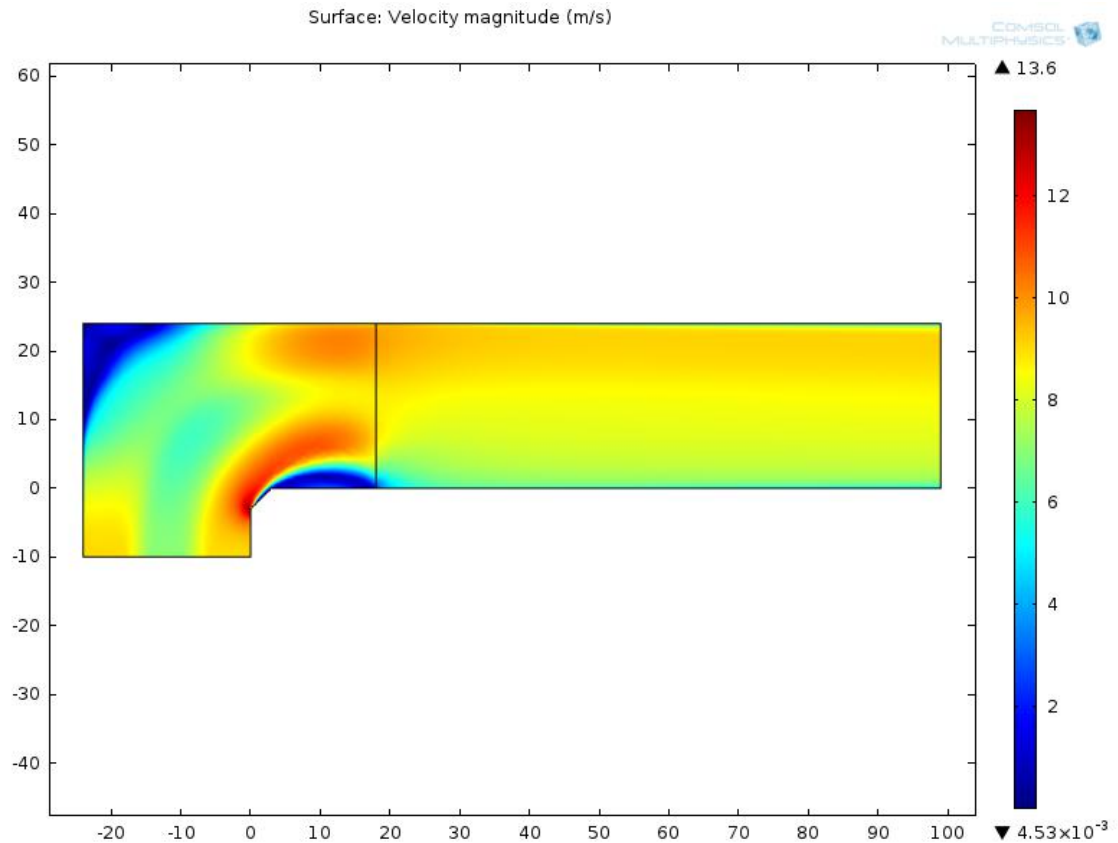
Từ Hình 4.9, chúng ta có thể thấy vùng màu xanh lam được tạo ra bởi góc mà nó đi qua; Vì thế vát góc này có thể là một cách rất đúng đắn. Hình 4.10 đưa ra câu trả lời cho điều này câu hỏi. Sau khi vát góc này, chúng ta nhận thấy vùng màu xanh giảm ngay lập tức giúp tiết kiệm nhiều diện tích hơn cho vùng màu đỏ. Từ Hình 4.9, chúng ta có thể thấy rằng chiều rộng của vùng màu đỏ trong phần kiểm tra chỉ chiếm khoảng 40% nhưng từ Hình 4.10 tăng lên khoảng 60%.

Để cải thiện hơn nữa hiệu suất và hiệu quả, màn hình đã được sử dụng lại ở cùng vị trí với các mô phỏng đã thảo luận trước đó.

Hình 4.11 thể hiện độ lớn vận tốc gió sử dụng góc và độ rắn 0,4

màn hình. Màn hình dường như làm giảm đáng kể vùng màu xanh và giúp chúng ta cân bằng tốc độ gió tại đoạn thử nghiệm. Diện tích chắn chiếm khoảng 90% mặt cắt ngang

thỏa mãn mục tiêu ban đầu của chúng tôi.



Hình 4.11 Mô phỏng góc và màn hình có độ rắn 0,4.

CHƯƠNG 5

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

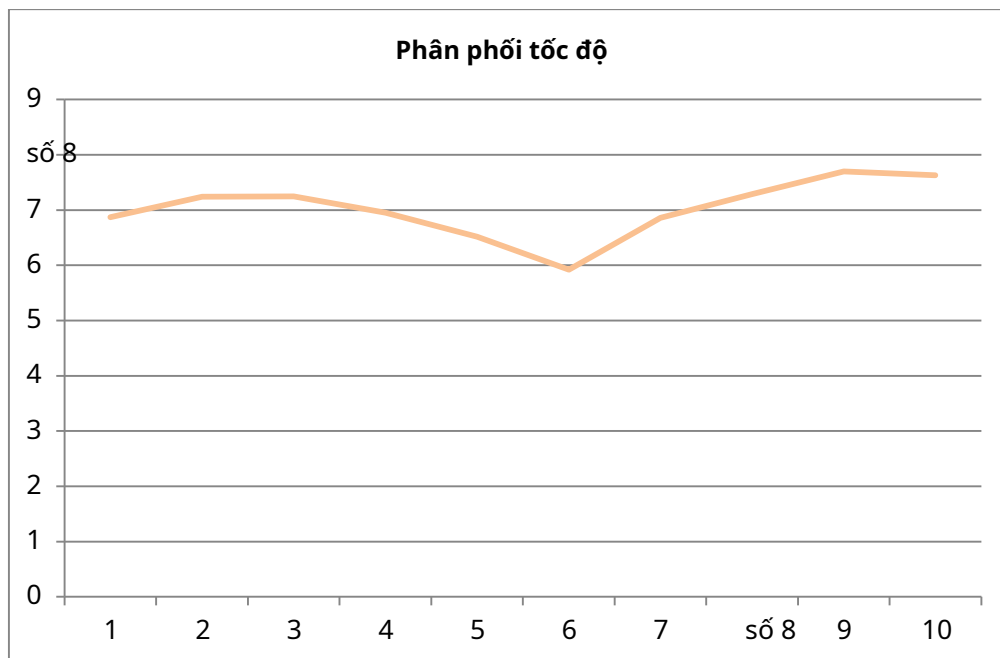
5.1 Đặc tính gió tại đoạn thử nghiệm của hầm gió ban đầu

Trong nghiên cứu này, trước khi áp dụng buồng định hình vào hầm gió, chúng ta cần nghiên cứu điều kiện dòng gió ban đầu trong đoạn thử nghiệm để so sánh. Cả tốc độ gió trung bình và tốc độ gió thay đổi cứ sau 10 giây, thể hiện tình trạng hỗn loạn ở mỗi điểm đã được thảo luận. Tất cả dữ liệu chúng tôi đã chọn đều nằm ở giữa mặt cắt ngang với chiều cao khác nhau. Dữ liệu cho thấy điều kiện cơ bản của sự thay đổi tốc độ gió so với chiều cao và sự phân bố nhiễu loạn thô mà không cần buồng cố định.

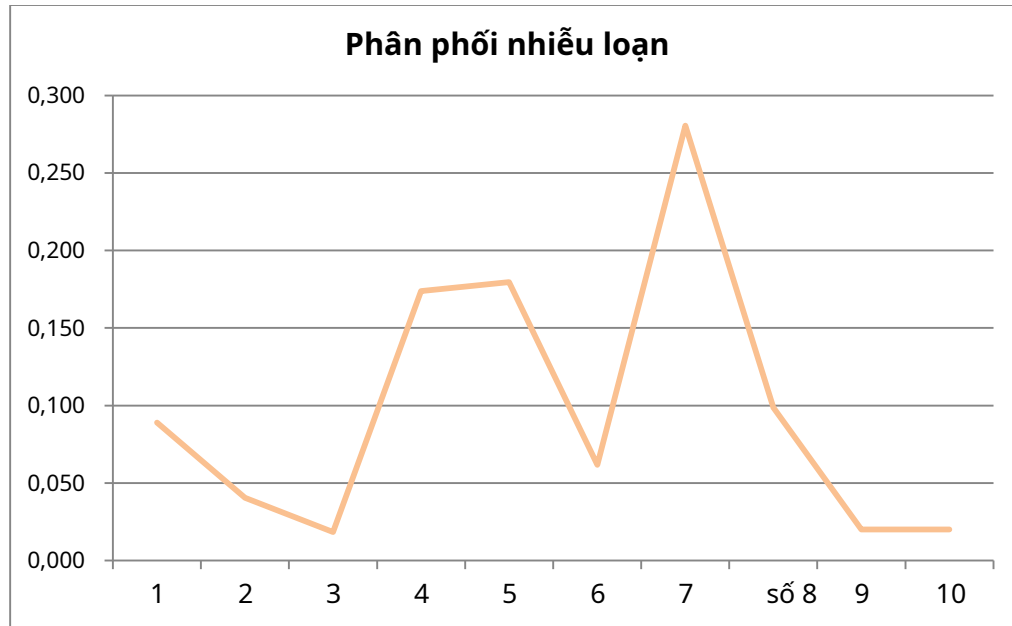
Bảng 5.1Tốc độ gió thay đổi theo chiều dọc từ phần kiểm tra (2' từ lối ra)

KHÔNG.	1	2	3	4	5	6	7	số 8	9	10
Chiều cao	2"	4"	6"	số 8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"
gió tốc độ bệnh đa xơ cứng	7.3	7.2	7.3	7	6,5	6.3	6,6	7.2	7,6	7,7
	6,4	6,9	7.2	7.2	6,9	6.1	7.2	7.4	7,6	7,7
	6,6	7.3	7.1	7.3	6,5	6	7,7	7,5	7,6	7,7
	6,9	7.3	7.3	7.2	6,6	6.1	7.2	số 8	7,6	7,5
	6,9	6,9	7	6,6	7,5	6	6,6	7.1	7,6	7,6
	7	7.2	7.3	6.2	6.2	6	6	6,8	7,6	7,7
	6,5	7.4	7,5	7,5	6.3	5,9	6.1	7.3	7,9	7,7
	7.2	7.3	7.3	6,4	6,5	5,6	7.1	7.2	7,9	7,8
	6,8	7,5	7.3	7.1	6.1	5,5	7	7.1	7,9	7.3
	7.1	7.4	7.2	7	6.1	5,7	7.1	7.3	7,7	7,6
phương sai	0,089	0,040	0,018	0,174	0,180	0,062	0,280	0,099	0,020	0,020
trung bình	6,87	7,24	7 giờ 25	6,95	6,52	5,92	6,86	7,29	7,7	7,63

Hình 5.1 và Hình 5.2 lấy từ Bảng 5.1 thể hiện tốc độ gió và nhiễu loạn phân bố.



Hình 5.1 Phân bố tốc độ gió tại đoạn thử nghiệm theo phương thẳng đứng.



Hình 5.2 Phương sai tốc độ.

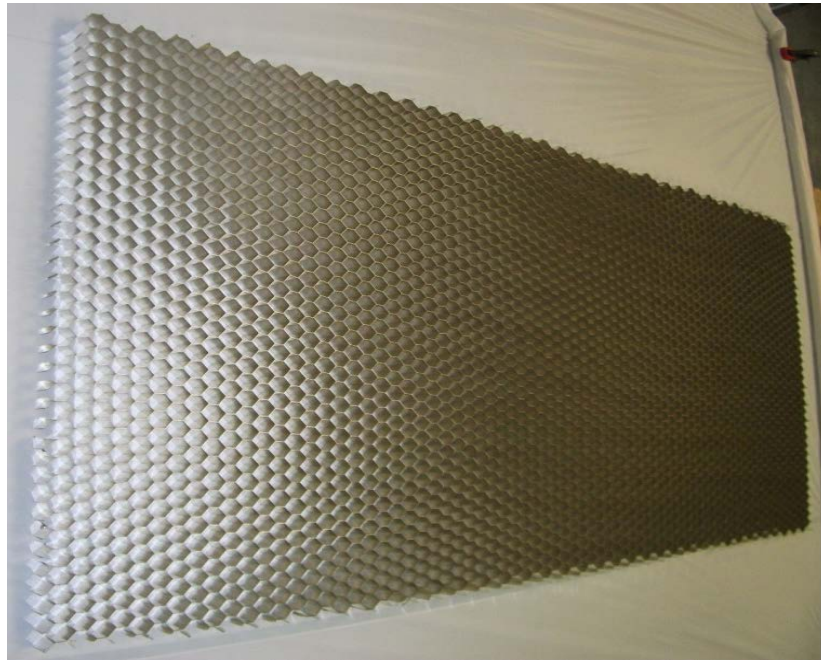
Hình 5.1 và Hình 5.2 là từ một nhóm dữ liệu. Hình 5.1 mô tả gió phương sai vận tốc ở các độ cao khác nhau tại đoạn thử nghiệm. Do quạt dẫn động đẩy không khí từ sự co lại vào đường hầm gió, có một vùng gió rỗng rõ ràng trong tâm của đường hầm gió. Bản chất của đặc tính đẩy quạt này tương tự như đặc tính dữ liệu tốc độ gió ở trên.

Hình ảnh thứ hai thể hiện tình trạng nhiễu loạn gió ở các vị trí khác nhau. Nếu số càng cao thì nhiễu loạn gió càng nhiều. Điểm 6 là tâm của hầm gió và tốc độ gió cũng thấp nhất; vì vậy nó có độ nhiễu loạn thấp hơn. Tại điểm 3 và điểm 9, hai điểm này có tốc độ gió nhanh nhất và ổn định nhất.

thể hiện rằng gió mạnh có thể làm giảm sự nhiễu loạn của gió và có thể giữ luồng gió ổn định. Từ dữ liệu chiều cao tương tự khác, chúng ta thấy tác dụng tương tự. Vì vậy, để gió ổn định và đều vận tốc, chúng ta cần cân bằng luồng gió và làm cho gió thổi với cùng tốc độ dọc theo Mặt cắt ngang.

5.2 Màn chắn ổn định

Để ổn định luồng gió và giảm nhiễu loạn trước tiên, một tổ ong bằng nhôm cấu trúc đã được áp dụng cho đường hầm gió. Các chi tiết của tổ ong nhôm này có được đưa ra dưới đây.



Hình 5.3Tổ ong.

Nguồn: <http://www.topnetting.com/products/aluminum-honeycomb.html>

Cấu trúc này là một lát nhôm cấp thương mại 3000 series chưa được mở rộng lưới tổ ong. Lát này sẽ có kích thước mở rộng là 24"x48" khi được đặt đúng cách được người mua mở rộng. Độ dày của tấm mở rộng là 1.000". Kích thước ô là 1". Giấy bạc được đục lỗ. Dung sai vật liệu: Độ dày (T) = ± 008 ".

Chúng tôi đã áp dụng tổ ong này ở mức 16,5 inch bên trong phần co lại (lối vào). Chúng tôi thực hiện nó hoàn toàn thẳng đứng.

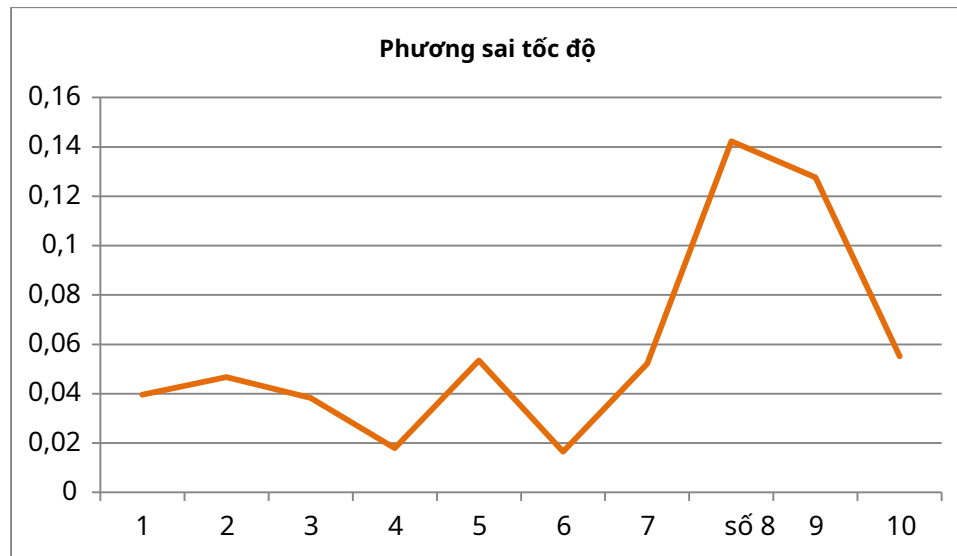
Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc xây dựng, chúng tôi đã kiểm tra tốc độ gió cách lối ra 2 feet

lại. Chúng tôi có dữ liệu sau:

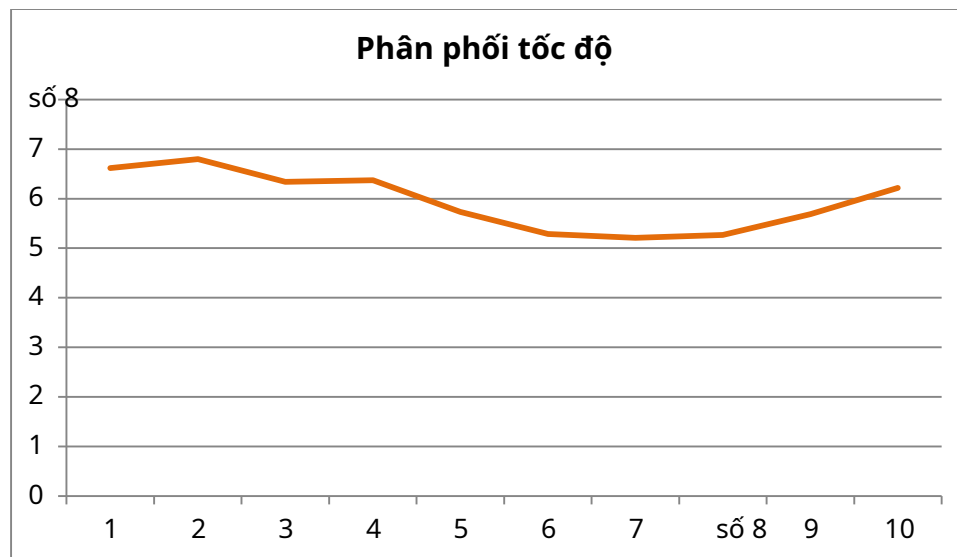
Bảng 5.2Tốc độ gió thay đổi theo chiều dọc từ phần kiểm tra (2' từ lối ra)

KHÔNG.	1	2	3	4	5	6	7	số 8	9	10
Chiều cao	2"	4"	6"	số 8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"
gió tốc độ m/s	6,9	6,5	6,5	6,5	6.1	5.3	5,5	5.3	5.3	5,9
	6,9	6,7	6,4	6.3	5,7	5.1	5.3	5,4	5,4	6,5
	6,7	6,7	6,5	6,5	6	5,4	5,4	4,7	6.1	6,5
	6,5	7.2	6,4	6,4	6	5,4	5,5	4,9	5,8	6,5
	6,7	6,8	6.1	6,5	5,7	5.3	4,9	5.2	5.3	6
	6.3	7.1	6,5	6,4	5,7	5.1	5	5,7	5,7	6,4
	6,7	6,6	6,4	6.1	5,4	5.3	4,9	5,6	6.1	6.1
	6,5	6,7	6.1	6,4	5,5	5.2	5.3	4,8	5.3	6
	6,4	6,9	6	6.2	5,6	5,5	5.1	5,8	6.2	6.2
	6,6	6,8	6,5	6,4	5,6	5.3	5.2	5.3	5,7	6.1
phương sai	0,039	0,047	0,038	0,018	0,053	0,016	0,052	0,142	0,128	0,055
trung bình	6,62	6,8	6,34	6,37	5,73	5,29	5,21	5,27	5,69	6,22

Hình 5.4 và 5.5 cho thấy tốc độ trung bình và sự thay đổi phương sai ở các độ cao khác nhau.



Hình 5.4 Sự khác biệt về tốc độ sau khi áp dụng một màn hình.



Hình 5.5 Phân phối tốc độ.

So sánh Hình 5.1 với Hình 5.5 ta thấy tốc độ gió giảm đi khoảng khoảng 1m/s. Do lực cản nhẹ của tổ ong nhôm nên tốc độ gió giảm nhẹ ở cùng một vị trí. Tuy nhiên, sự cải thiện hiệu suất của hầm gió có ý nghĩa quan trọng trong thí nghiệm này. Từ Hình 5.2 và Hình 5.4, chúng ta có thể thấy rằng sự nhiễu loạn đang giảm đáng kể, điều này chứng tỏ hiệu quả của tổ ong.

5.3 Góc ổn định

Từ Bảng 5.1 và Hình 5.1, chúng ta có thể kết luận rằng tốc độ gió thấp nhất ở trung tâm và cao nhất giữa trung tâm và cạnh. Kể cả khi chúng ta dùng tổ ong để giảm gió nhiễu loạn, từ Bảng 5.2, Hình 5.4 và 5.5, ta thấy tốc độ gió không đều trên mặt cắt ngang. Hiệu ứng này được gọi là hiện tượng rỗng cần thiết phải được bị loại bỏ. Dựa trên thiết kế hầm gió dạng mạch, trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng góc 90 độ góc cắt ngang hình vuông để thay đổi hiện tượng rỗng này. Góc có chiều dài 1m duỗi ra khỏi sự co lại và thay đổi 90 độ theo hướng kết nối với quạt.

Sau khi áp góc vào hầm gió, chúng tôi kiểm tra đặc tính gió 2 feet từ lối ra ở trung tâm, cùng vị trí với các thí nghiệm trước đó. Bàn 5.3 thể hiện sự phân bố tốc độ gió.

Bảng 5.3Tốc độ gió tại đoạn kiểm tra sau góc áp dụng

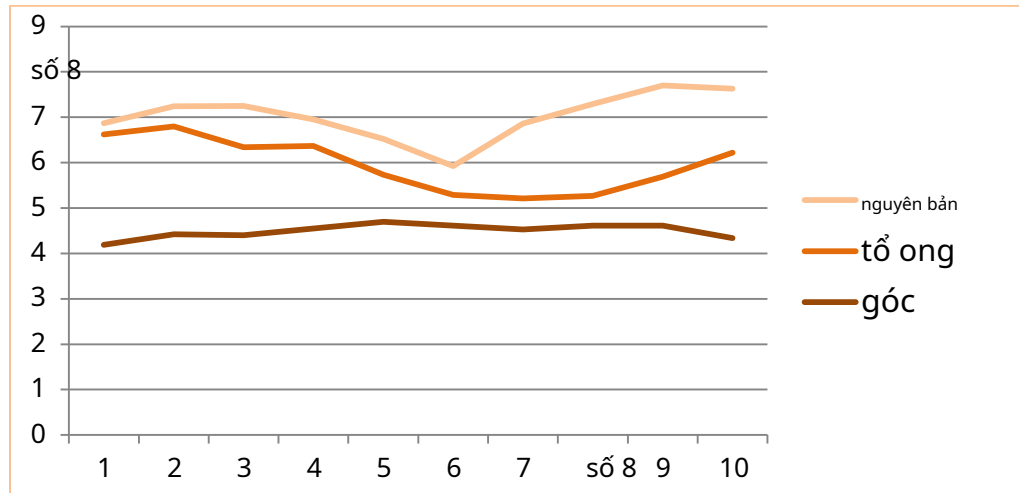
KHÔNG.	1	2	3	4	5	6	7	số 8	9	10
Chiều cao	2"	4"	6"	số 8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"
gió	4.4	4.6	4.3	4.6	4,7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3
tốc độ	4.2	4,5	4.3	4,5	4,8	4,7	4.6	4.6	4.6	4,5
bệnh đa xơ cứng	3,9	4,5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4
	4	4,5	4.3	4.6	5	4,7	4,5	4,5	4,5	4.2
	4.2	4.2	4,5	4,5	4,7	4,7	4.4	4.6	4.6	4.4
	4.1	4,5	4.4	4,5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4,5
	4.4	4.3	4.3	4.6	4.6	4.4	4.3	4,7	4,7	4.2
	4.2	4.4	4,5	4.4	4,7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.2
	4.3	4,5	4.3	4.6	4.6	4.6	4,5	4,7	4,7	4.3
	4.2	4.2	4,5	4.6	4,7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4
biến thể	0,025	0,019	0,013	0,005	0,015	0,007	0,011	0,003	0,003	0,013
es	4	6	3	0	6	7	2	2	2	số 8
trung bình	4.19	4,42	4.4	4,55	4,7	4,61	4,53	4,61	4,61	4,34

Từ dữ liệu này, chúng tôi nhận thấy tốc độ gió lại giảm; lý do là góc tạo thêm lực cản cho động cơ của quạt. Sau khi sử dụng góc, khả năng chống lại tốc độ gió giảm. Trong quá trình thử nghiệm, chúng tôi cũng nhận thấy rằng động cơ tạo ra nhiều nhiệt hơn trước, điều này cho thấy việc điều khiển gió khó hơn vì 90 độ dịch chuyển theo hướng. Mặt khác, việc cân bằng tốc độ gió trên mặt cắt ngang được cải thiện đáng kể cũng như giảm nhiễu loạn. Chúng tôi có thể thấy điều đó

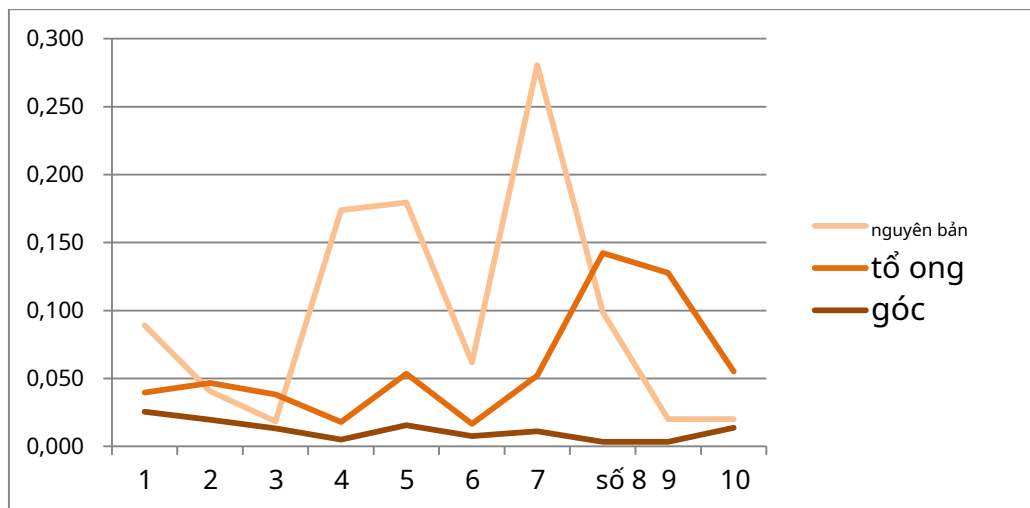
tốc độ gió là khoảng 4,6 mét/giây ở mọi độ cao và ở cùng độ cao,

tốc độ gió thay đổi một chút theo thời gian, điều đó có nghĩa là độ nhiễu loạn cực kỳ thấp.

Bảng 5.3, Hình 5.7 và 5.8 ủng hộ nhận xét này.



Hình 5.6 Tốc độ trung bình ở các độ cao khác nhau.



Hình 5.7 Sự thay đổi tốc độ gió ở các độ cao khác nhau (nhiều loạn).

Từ Hình 5.7 và 5.8, chúng ta nhận thấy tốc độ trung bình gần như đều nhau ở các mức khác nhau.

chiều cao bằng cách sử dụng góc và tổ ong. Phương sai, sau khi áp dụng góc và

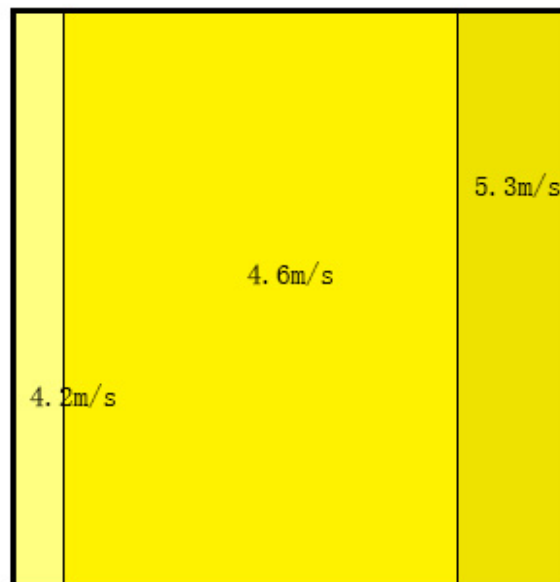
tổ ong, giảm. Bằng cách sử dụng tổ ong và góc, chúng ta thu được gió ổn định cao

chất lượng mà chúng tôi mong đợi. Ngoài ra, từ Hình 5.7, chúng ta kết luận rằng xoáy được tạo ra bởi chiếc quạt đường như đã bị loại bỏ.

Sau khi kiểm tra phương sai tốc độ gió theo phương thẳng đứng, chúng tôi cũng cần kiểm tra xem tốc độ gió là bao nhiêu.

Tỷ lệ phần trăm tốc độ gió trung bình có thể xảy ra tại mặt cắt ngang của đoạn thử nghiệm.

Chúng tôi đã kiểm tra tốc độ gió của tất cả các phần kiểm tra. Hình 5.8 thể hiện toàn bộ tốc độ gió phân phối tại phần kiểm tra. Dung sai là $\pm 0,2$. Phần lớn diện tích gió ổn định là 4,6m/s chiếm 72,22 % toàn bộ mặt cắt ngang.



Hình 5.8 Phân bố tốc độ gió của mặt cắt ngang.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN

Đường hầm gió là thiết bị thử nghiệm cơ bản nhất để thử nghiệm máy bay và nghiên cứu khí động học. Do tính chất hình học phức tạp của đối tượng kiểm tra nên rất khó để nghiên cứu mô hình khí động học đơn giản dựa trên tính toán lý thuyết. Hầu hết các thí nghiệm khí động học vẫn sử dụng đường hầm gió. Tiến độ thiết kế đường hầm gió, xây dựng và công nghệ có liên quan nhiều đến những tiến bộ trong nghề thủ công trên không. Phi cơ sản xuất đã thúc đẩy công nghệ hầm gió tiến lên. Đường hầm gió có thể được phân loại theo sự khác biệt giới hạn tốc độ gió, được kiểm soát bởi cơ chế phương pháp dẫn động, ứng dụng kết cấu, v.v. Trong trường hợp này, chúng tôi đã chế tạo một khối gỗ quy mô nhỏ dựa trên đường hầm gió để thử nghiệm trong tương lai về "Hệ thống quay tăng cường từ tính" (SAO HOẢ)". Các đặc tính của hầm gió tốc độ thấp và các dữ liệu liên quan đã được trình bày cùng với những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Một đường hầm gió 2×2×8 feet làm bằng gỗ có góc, phần co lại, phần lắng buồng, và một phần thử nghiệm đã được xây dựng. Xoáy và nhiễu loạn sinh ra từ quạt có thể bất lợi. Màn hình có thể làm giảm nhiễu loạn nhưng không thể loại bỏ xoáy nước. Dòng xoáy có thể được loại bỏ bằng góc và buồng lắng. 72,22% diện tích phần thi ổn định (4,6 mét/giây) nhờ sử dụng các góc và màn chắn. Thay đổi động lực và thêm nhiều góc cua có thể mang lại chất lượng gió tốt hơn cho đường hầm gió. Thiết kế của đường hầm gió trong nghiên cứu này bị giới hạn bởi quạt dẫn động. Nếu như có thể sử dụng quạt mạnh hơn thì các thiết kế và mô phỏng hiện tại phải phù hợp được xem xét lại.

NGƯỜI GIỚI THIỆU

- Teunissen, HW, 1975. Mô phỏng lớp ranh giới hành tinh trong gió đa tia đường hầm. Khí quyển. Môi trường. 9, 145.
- Cermak, JE, Cochran, LS, 1992. Mô hình vật lý của lớp bề mặt khí quyển. J. Gió Anh. Ind.Aerodyn. 41-44, 935-946.
- Kobayashi, H., Hatanaka, A., Ueda, T., 1994. Mô phỏng tích cực lịch sử thời gian của gió giật mạnh trong hầm gió, J. Wind Eng. Ấn Độ Aerodyn. 53, 315-330.
- Nishi, A., Miyagi, H., 1993. Đường hầm gió điều khiển bằng máy tính. J. Wind Eng. Ấn Độ Aerodyn. 46-47, 837-846.
- Nishi, A., Miyagi, H., 1995. Đường hầm gió điều khiển bằng máy tính cho kỹ thuật gió các ứng dụng. J. Wind Eng. Ấn Độ Aerodyn. 54-55, 493-504.
- Nishi A., Kikugawa H., Matsuda Y., Tashiro D., 1997. Kiểm soát nhiễu loạn trong hệ thống nhiều quạt đường hầm gió. J. Wind Eng. Ấn Độ Aerodyn. 67-68, 861-872.
- Nishi, A., Kikugawa, H., Matsuda, Y., Tashiro, D., 1999. Kiểm soát chủ động nhiễu loạn cho mô hình lớp biên khí quyển trong hầm gió J. Wind Eng. Ấn Độ Aerodyn. 83, 409-419.
- Cao, S., Nishi, A., và cộng sự, 2001. Đường hầm gió được kiểm soát chủ động và ứng dụng của nó cho sự tái tạo của lớp ranh giới khí quyển. Khí tượng lớp ranh giới. 101 (1), 61-76.
- Leslie, S., Kovasznay, G., 1970. Chuyển động quy mô lớn trong vùng không liên tục của một lớp ranh giới hỗn loạn. J. Cơ học chất lỏng. 41, 283-325.
- Cermak, JE, 2003. Sự phát triển đường hầm gió và xu hướng ứng dụng vào dân dụng kỹ thuật. J. Wind Eng. Ấn Độ Aerodyn. 91(3), 355-370.
- Cermak, JE, Cochran, LS, 1992. Lớp bề mặt nhiệt khí quyển và mô hình hóa vật lý. J. Gió Anh. Ấn Độ Aerodyn. 41-44, 935-946.
- Desai, SS, 2003. Vai trò tương đối của động lực học chất lỏng tính toán và thử nghiệm trong hầm gió trong sự phát triển của máy bay. Curr. Khoa học. 84 (1), 49-64.
- Dryden, HI, Schubauer, GB, 1947. Việc sử dụng màn chắn giảm chấn để giảm sự hỗn loạn của đường hầm gió. J. Khoa học hàng không. 14, 221-228.

- Farell, C., Youssef, S., 1996. Thí nghiệm quản lý nhiễu loạn bằng cách sử dụng màn hình và tổ ong. ASME J. Chất lỏng Eng. 118, 26-32.
- Ghani, SAAA, Aroussi, A., Rice, E., 2001. Mô phỏng phương tiện giao thông đường bộ tự nhiên môi trường trong một đường hầm gió khí hậu. Mô phỏng. Thực hành. Lý thuyết 8 (6-7), 359-375.
- Gordon, R., Imbabi, MS, 1998. Mô phỏng CFD và xác nhận thử nghiệm một phương pháp mới thiết kế đường hầm gió/nước khép kín. J. Chất lỏng Eng. Dịch. ASME 120 (2), 311-318.
- Groth, J., Johansson, A., 1988. Giảm nhiễu loạn bằng màn chắn. J. Chất lỏng cơ khí. 197.139-155.
- Hansen, SO, Sorensen, EG, 1985. Một đường hầm gió lớp ranh giới mới tại Đan Mạch Viện Hàng hải. J. Wind Eng. Ấn Độ Aerodyn. 18, 213-224.
- Harleman, DRF, Melhorn, PF, Rumer, RR, 1963. Mối tương quan giữa độ phân tán và độ thấm hoạt động trong môi trường xốp. J. Khoa thủy lực. Là. Sóc. Xây dựng. 89 (HY.2), 67-85.
- Karnik, U., Tavoularis, S., 1987. Tạo và điều khiển lực cắt đồng đều với việc sử dụng màn hình. Exp. Chất lỏng 5 (5), 247-254.
- Loehrke, RI, Nagib, HM, 1972. Thí nghiệm về quản lý dòng chảy rối tự do. Báo cáo AGARD số 598.
- Loehrke, RI, Nagib, HM, 1976. Kiểm soát dòng chảy rối tự do bằng phương pháp tổ ong: sự cân bằng giữa đàn áp và thể hệ. ASME J. Chất lỏng Eng. 98, 342-353.
- "Thông tin và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm tổ ong nhôm", Top Netting Co., Ltd. np, nd, <<http://www.topnetting.com/products/aluminum-honeycomb.html/>>.
- "Hướng dẫn tham khảo đa môi trường cho COMSOL 4.4", Comsol (2011).